

量子博弈论导论

J. Orlin Grabbe*

(日期: 2005 年 4 月 19 日)

本文对量子博弈论作自洽的入门介绍, 主要面向不熟悉或完全不了解量子力学的经济学家。除向量代数的基础知识外, 几乎不要求其他预备知识。文中将按需介绍量子力学的记号和结果, 并说明量子力学中的一些基本问题也可以表述为博弈。

关键词: 量子博弈论, 量子计算, 经济物理学

量子博弈论是量子计算的一项重要发展, 对经典经济博弈论和量子力学都有启示。遗憾的是, 相关文献所预设的量子力学与量子计算知识, 对多数经济学家构成了严重的交流障碍。反过来, 量子博弈论似乎也并不总是了解经典经济博弈论中的许多传统结果。本文试图通过向经济学家提供自洽的量子博弈入门介绍, 在一定程度上弥合这一鸿沟。大体而言, 本文所要求的数学背景仅限于向量代数, 并将按需引入量子力学和量子计算的工具及结果。文中详细介绍 Grover 搜索算法、Shor 分解算法, 以及基于纠缠的量子隐形传态和伪心灵感应协议等关键概念, 同时给出 12 个量子博弈, 以说明量子博弈论与经典博弈论的差异。在此过程中, 我们将看到, 量子力学中的许多经典问题都可以用博弈论来表述。

历史背景

通常认为, 博弈论始于 *John von Neumann* 和 *Oscar Morgenstern* 于 1944 年出版的《博弈论与经济行为》。不过, 它的前身可追溯至匈牙利数学家 *von Neumann* 早年对博弈论与量子力学基础的共同兴趣。鉴于我们关心量子博弈, 下面简述这段发展史。1900 年, *Max Planck* 为消除当时黑体辐射公式所暗含的无限能量, 提出电磁辐射能量只能以离散的能量单位, 即量子, 发射或吸收; 它们的基本单位 h 的倍数: $h\nu, 2h\nu, 3h\nu, \dots$, 其中 ν 为辐射振子的频率, h 现称普朗克常数。1905 年, *Albert Einstein* 利用普朗克量子解释光电效应: 只有入射光达到某一最低频率, 金属才会释放电子。频率为 ν 的入射光表现得像一群粒子 (“光子”), 每个粒子的能量为 $E = h\nu$ 。随后, *Niels Bohr* 提出了一个虽不尽如人意但很有用的原子模型: 电子像行星一样环绕原子核, 其轨道角动量只能取离散值, 对应于普朗克能量量子的倍数: $\frac{h}{2\pi}, \frac{2h}{2\pi}, \frac{3h}{2\pi}, \dots$ 。1924 年, *Louis de Broglie* 将物质与波联系起来, 并指出闭合回路中的波 (例如 “绕核运动” 的电子) 必须恰好绕回路排布, 即具有整数个周期, 从而使图景更清晰。因此整数 $1, 2, 3, \dots$ 与普朗克量子 (再乘以常数 a) 联系起来: $1ah, 2ah, 3ah, \dots$ 。这就是旧量子论。

新量子论始于 1925 年, 当时 *Werner Heisenberg* 提出用随时间变化的复数集合表示物理量。*Heisenberg* 的矩阵力学本质上涉及 $N \times N$ 的输入输出矩阵 H , 用以表示物质状态之间的跃迁。若用 ψ 表示所研究系统在时刻 t 的状态 (暂时将 t 设为零), 其中 ψ 为 $N \times 1$ 向

量, 那么 Heisenberg 所处理的就是特征向量—特征值系统

$$H\psi = E\psi \quad (1)$$

其中标量 E 表示某个量子化能级。假设这 N 个方程组成的系统非退化, 则 E 有 N 个解, 记作 $E_n, n = 1, 2, \dots, N$ 。这些 E_n 特征值 (或能级) 对应于 ψ 状态空间的一组包含 N 个特征向量的基。

次年, *Erwin Schrödinger* 为寻找同一现象的电磁学解释, 发表了著名的波动方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{-\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \psi + V\psi, \quad (2)$$

其中 $i = \sqrt{-1}$, $\hbar$ 是普朗克能量量子 h 除以 2π , V 为势能。令 *Schrödinger* 欣喜的是, 他发现自己的方法与 Heisenberg 的矩阵力学在数学上等价; 方程 $i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi$ 就提示了这种等价的一种形式。例如, 在 *Schrödinger* 方程式 (2) 中令 $\psi = A \exp(-i \frac{E}{\hbar} t)$, 并令 $H = \frac{-\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + V$, 便得到 $E\psi = H\psi$, 即 Heisenberg 方程式 (1)。

几年之后, 受 Heisenberg 启发而对量子力学产生兴趣的 *John von Neumann* “表明, 量子力学可以形式化为希尔伯特空间中厄米算符的演算, Heisenberg 和 *Schrödinger* 的理论只是这种演算的特殊表示。” [35, 第 22 页] 回忆一下, 厄米矩阵等于其自身的复共轭转置。例如, 考虑矩阵 $\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, 它的转置为 $\sigma_y^T = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$ 。再通过改变虚部符号 $i \rightarrow -i, -i \rightarrow i$ 取复共轭, 就重新得到矩阵 σ_y 。因此 σ_y 是厄米矩阵。厄米矩阵可以看作作用于希尔伯特空间向量的算符。希尔伯特空间就是定义在复数 $\mathbf{C}$ 上、具有范数或长度或内积的向量空间。向量 ψ 的范数为 $\|\psi\| = \sqrt{\psi^\dagger \psi}$, 其中 $\psi^\dagger$ 是 ψ 的复共轭转置。希尔伯特空间可以是无限维的, 但本文只考虑有限维空间。

博弈论正是在这段令人振奋的时期兴起的。法国数学家 *Emil Borel* 于 1921 年引入“博弈”一词; 他着迷于扑克中的虚张声势, 并开创了“la théorie du jeu” (博弈理论)。在为 *Karl Menger* 的维也纳讨论班撰写的 1928 年论文中, *von Neumann* 定义并彻底解决了双人零和博弈 [49]。他还思考了 N 人博弈; 联盟的可能性使它更加复杂: 三人或更多人参与时, 某些人可以从合作中受益。后来, 在 1932 年于普林斯顿经济学俱乐部宣读的一篇著名论文中, *von Neumann* 提出了线性规划的整套工具, 并为后来与 *Morgenstern* 合著的博弈论著作奠定基础; 同年, 他关于量子力学基础的书也出版了。(这篇论文直到 1937 年才发表 [51]。)

许多结果的核心是线性规划问题及其对偶 [24]。线性规划问题如下: 给定 $m \times n$ 矩阵 A 、 $n \times 1$ 向量 b 和 $m \times 1$ 向量 c , 求非负的 $m \times 1$ 向量 x , 使

$$x^T c \text{ 取最大值} \quad (3)$$

约束为

$$x^T A \leq b^T. \quad (4)$$

对偶问题则是求非负的 $n \times 1$ 向量 y , 使

$$y^T b \text{ 取最小值} \quad (5)$$

约束为

$$Ay \geq c. \quad (6)$$

von Neumann–Morgenstern 著作中唯一缺少的重要博弈论结果是核心理论 [40, 第 8 章] (量子博弈文献事实上也缺少它)。核心来自 N 人博弈论。在 N 人博弈论中, 参与者的利益不一定相互对立; 某些人可以通过与其他人结盟, 提高其 (期望) 收益。对每个参与者子集, 都可以确定一个最大价值, 由此产生博弈的特征函数。设 S 是 N 的子集族中的一员。特征函数 $v(S)$ 将参与者的子集 (即联盟) 映射到实数集 R 中的 (期望) 收益值:

$$v(S) : S \rightarrow R. \quad (7)$$

$v(S)$ 是联盟 S 与其余参与者组成的联盟 $N - S$ 所构成的双人博弈中, S 能获得的最大价值。分配是赋予 N 中每个参与者 i 的一组数 (分配额或收益) $\{\pi_i\}$ 。核心 C_x 是满足下列条件的分配集合 $C_x = \{\{\pi_i\}_x\}$:

$$v(S) \leq \sum_{i \in S} \pi_i \text{ 对于每个子集 } S \text{ 属于 } N, \text{ 且 } \sum_{i \in N} \pi_i = v(N). \quad (8)$$

核心 (可能为空) 对于经济均衡十分关键。它要求任何联盟的价值不大于该联盟各成员所获个体分配收益之和。Debreu 和 Scarf [12] 表明, 在复制市场博弈中, 核心会收缩为一组分配, 其极限可以解释为一个涌现出的价格体系。

与此同时, 在量子力学中, 决定论的保守力量仍在起作用。在 1935 年的一篇论文中, *Einstein–Podolsky–Rosen* (EPR) 通过考虑向不同方向运动的纠缠粒子对, 试图证明量子力学的不完备性 [18]。两个粒子可能相隔数光年, 但对一个粒子的测量仍会瞬间影响另一个粒子的状态; 这就是量子力学“幽灵般的超距作用”的一个例子。(我们将在后文讨论纠缠; 基本而言, 如果两个粒子的波函数不能写成张量积, 它们就是纠缠的。) 这种瞬时效应有时称为“EPR 信道”, 不过严格说来应称为玻尔信道, 因为 Bohr 主张它存在, 而 EPR 反对它。John Bell [1] 提出一组不等式, 可通过实验区分: 究竟是量子力学不完备, 还是物理学具有非局域性, 允许某些原因引起的某些效应瞬时传播。幸运的是, 实验已明确表明 Bohr 正确而 EPR 错误 [25]。玻尔信道如今成为量子隐形传态的基础; 事实上, 每台量子计算机在某种意义上都是玻尔效应的展示。

就目前的发展而言, 量子博弈论或许可视为量子计算的一个分支。关于后者, 似乎是 Richard Feynman [22] 最先预见了量子计算机的非凡能力, 他指出, 在经典计算机上模拟量子演化会导致时间上的指数级减速。这条发展脉络又可直接追溯至 von Neumann [52] (以及 Stan Ulam [68]): “20 世纪 50 年代, Ulam 和 von Neumann 开始讨论称为元胞自动机的计算模型; 在这种模型中, 对具有许多自由度的系统应用简单计算规则, 就能产生复杂的行为

模式。到了 80 年代, Friedkin、Feynman、Minsky 等人开始设想用元胞自动机和计算来描述物理定律与宇宙。这些思想的背后, 是对以连续时空为基础的传统物理描述的不满。” [34]

David Deutsch[13] 提出, 量子叠加可能允许并行执行许多经典计算。我们确实会看到, 无论叠加的状态是否纠缠, 叠加都是使量子博弈区别于经典博弈的关键新要素。对动态博弈, 叠加已经足够; 静态博弈通常还需要纠缠。(叠加是指量子可观测量可以同时处于两个或更多状态的线性组合之中。)

Peter Shor[62] 证明量子算法能够在多项式时间内分解整数, 由此产生了引爆量子计算研究热潮的“杀手级应用”。与经典计算机当时可用的分解算法相比, 这是指数级加速。Shor 算法主要依赖叠加及量子傅里叶变换的巧妙运用。Lov Grover[28] 得到了另一个结果: 一种量子方法能将包含 N 个条目的数据库的搜索, 从 $O(N)$ 步加速到 $O(\sqrt{N})$ 步。Grover 的结果基于希尔伯特空间中量子态 (向量) 的旋转。

当 David Meyer 在微软公司就这一主题作报告时, 量子博弈论似乎开始成形 (相关叙述见 [46])。本文讨论的十二个量子博弈中, 有三个来自 Meyer: 自旋翻转博弈, 以及猜数博弈 I 和 II。

正如 von Neumann 和 Morgenstern 所言 [53]: “为了阐明我们应用于经济学的概念, 我们已经给出过、以后也可能再给出一些物理学例子。许多社会科学家基于各种理由反对这类比拟, 其中常见的一种主张是, 经济理论不能模仿物理学, 因为它研究社会现象、人类现象, 必须考虑心理学, 等等。这样的断言至少是为时过早。” 反过来也可以说, 有人可能同样反对将经济学概念与量子力学概念混用, 但这种反对至少也为时过早。事实上, 人脑可以说是一台量子计算机 [65][66][55][14][15], 尽管心智可能不止于此; 因此, 在心理学问题中忽略量子力学, 遑论经济学, 实在不明智。反过来, 自 von Neumann 首次明确阐述量子测量问题以来, 人类心智在其中的作用就一直存在争议 [36]。无论如何, 量子博弈都可能对经济学和量子力学有所启发。

数学预备知识

在定义博弈之前, 先来看一个例子。下一节的自旋翻转博弈将突出传统博弈论与量子博弈论的若干差异。为解释它如何运作, 我们需要少量关于 2×1 向量和 2×2 矩阵的数学预备知识。

下列简单向量对我们很有用:

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

它们当然是二维 (复) 空间的基向量, 因为任意点均可写成 $au + bd$ (通常假设 a 和 b 为复标量, 即 $a, b \in \mathbf{C}$)。但 u 与 d 也可表示几何学之外的许多“空间”或状态: 肯定或否定的回答, 电子的自旋向上或向下 (沿 z 方向测量), 概率序列中的正面或反面, 竞标过程或电子器件的成功或失败, 等等。选择 u 或 d 也可以表示博弈中参与者的行动, 而一串这样的行

动可用二进制数中的比特或相应的量子形式——量子比特表示。二者的区别是：比特 b 是单个数， $b \in \{0,1\}$ ；量子比特 q 则是二维希尔伯特空间中的向量， $q \in \{au + bd\}$ 。（稍后将引入狄拉克记号 $|0\rangle$ 、 $|1\rangle$ ，本文采用对应关系 $u \leftrightarrow |u\rangle \leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \leftrightarrow |0\rangle \leftrightarrow$ 比特0，以及类似关系 $d \leftrightarrow |d\rangle \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \leftrightarrow |1\rangle \leftrightarrow$ 比特1。例如，提前看一个后文的例子，5 量子比特寄存器或序列 $|10011\rangle$ 既可以表示向量的张量积，也可以表示数 $19 (= 2^4 + 2^1 + 2^0)$ ：

$$|10011\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (10)$$

$= (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)^T$ 。在最后这个向量中，1 位于第 20 个位置，而非第 19 个，因为我们从占据第一个位置的 0 开始计数。同一序列也可写为 $duudd$ 。）

接下来，需要将一个状态变换为另一个状态的方法。对于二态系统，泡利自旋矩阵是很有用的工具。三个 2×2 泡利自旋矩阵为

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

它们与以下单位矩阵 $\mathbf{1}$ 一起，

$$\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (12)$$

张成 2×2 厄米矩阵空间（回忆一下，厄米矩阵的对角元素为实数，关于对角线镜像对称的非对角元素互为复共轭）。各自旋矩阵对基态 u 和 d 都有简单的作用。特别地，

$$\mathbf{1}u = u, \mathbf{1}d = d \quad (13)$$

$$\sigma_x u = d, \sigma_x d = u \quad (14)$$

$$\sigma_z u = u, \sigma_z d = -d. \quad (15)$$

表 1 汇总了泡利自旋矩阵的若干矩阵性质：

自旋翻转博弈

电子有自旋向上和自旋向下两种自旋态。考虑 Alice 与 Bob 之间一个简单的电子自旋翻转博弈。Alice 首先将电子制备为自旋向上态 u 。随后，Bob 将矩阵 σ_x 或 $\mathbf{1}$ 作用于 u ，得到

$$\sigma_x u = d \text{ 或 } \mathbf{1}u = u. \quad (16)$$

$$\begin{aligned}
\sigma_x^2 &= \mathbf{1} \\
\sigma_y^2 &= \mathbf{1} \\
\sigma_z^2 &= \mathbf{1} \\
\sigma_x \sigma_y &= -\sigma_y \sigma_x = i\sigma_z \\
\sigma_y \sigma_z &= -\sigma_z \sigma_y = i\sigma_x \\
\sigma_z \sigma_x &= -\sigma_x \sigma_z = i\sigma_y
\end{aligned}$$

表 I: 泡利自旋矩阵的乘积

接着轮到 Alice，她不知道 Bob 的行动或电子的状态，同样对电子自旋施加 σ_x 或 $\mathbf{1}$ 。然后 Bob 再行动一次，他也不知道 Alice 的行动或电子的状态。最后测量电子自旋态。若为 u 态，Bob 赢 1 美元，Alice 输 1 美元；若为 d 态，Alice 赢 1 美元，Bob 输同样金额。

表 II 总结了 Bob（列）与 Alice（行）可能选择的序列。注意，每个包含三步的序列应

Alice\Bob	$\mathbf{1}, \mathbf{1}$	$\mathbf{1}, \sigma_x$	$\sigma_x, \mathbf{1}$	σ_x, σ_x
$\mathbf{1}$	$\mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{1}$	$\mathbf{1}, \mathbf{1}, \sigma_x$	$\sigma_x, \mathbf{1}, \mathbf{1}$	$\sigma_x, \mathbf{1}, \sigma_x$
σ_x	$\mathbf{1}, \sigma_x, \mathbf{1}$	$\mathbf{1}, \sigma_x, \sigma_x$	$\sigma_x, \sigma_x, \mathbf{1}$	$\sigma_x, \sigma_x, \sigma_x$

表 II: 参与者行动的序列

从右向左阅读，Alice 的行动位于中间。例如， $\mathbf{1}, \mathbf{1}, \sigma_x$ 表示 Bob 先选择 σ_x ，随后 Alice 选择 $\mathbf{1}$ ，最后 Bob 选择 $\mathbf{1}$ 。总结果为 $\mathbf{1}\mathbf{1}\sigma_x u = d$ ，所以 Alice 赢得 1 美元。从初始 u 态开始，各步后的自旋态序列见表 III。同样，每个三项序列都应从右向左阅读。

Alice\Bob	$\mathbf{1}, \mathbf{1}$	$\mathbf{1}, \sigma_x$	$\sigma_x, \mathbf{1}$	σ_x, σ_x
$\mathbf{1}$	u, u, u	d, d, d	d, u, u	u, d, d
σ_x	d, d, u	u, u, d	u, d, u	d, u, d

表 III: 自旋态的序列

最后，表 IV 给出 Alice 的收益：最终自旋为 d 态时为正，为 u 态时为负。

这就是基本的自旋翻转博弈。我们将沿两个方向扩展它：第一，考虑概率性行动；第二，考虑状态的量子叠加（不涉及量子纠缠）。在此之前，先介绍一些基本的博弈论术语。

初步的博弈定义与策略

上一节已隐含地表明，一个博弈 Γ 可以定义为集合 $\Gamma = \Gamma$ （参与者，行动或动作，结果，收益）。在自旋翻转博弈中，参与者为 Alice 和 Bob，行动为施加矩阵 σ_x 或 $\mathbf{1}$ ，结果为自旋态 u 或 d ；最终状态分别为 d 或 u 时，Alice 的收益分别为 +1 或 -1。由于这是一个双人零和博弈，Bob 的收益恰好与 Alice 相反。

$Alice \backslash Bob$	$\mathbf{1}, \mathbf{1}$	$\mathbf{1}, \sigma_x$	$\sigma_x, \mathbf{1}$	σ_x, σ_x
$\mathbf{1}$	-1	+1	+1	-1
σ_x	+1	-1	-1	+1

表 IV: Alice 的收益

目前的叙述尚未说明 Alice 和 Bob 如何决定行动——如何决定选择 σ_x 还是 $\mathbf{1}$ 。策略是在博弈任一阶段确定行动的规则。也就是说，在本例中，行动是集合 $\{\mathbf{1}, \sigma_x\}$ 的一个元素，而策略是将博弈状态映射到行动集合的函数 $f: \text{博弈状态} \rightarrow \{\mathbf{1}, \sigma_x\}$ 。（量子博弈文献似乎对此有所混淆。）这一定义还不够好，因为参与者可能不知道“博弈状态”；他或她所知道的可能仅比自己的行动多一点。因此修订为：Alice 的策略是映射 $f_A: \{\text{Alice 的信息}\} \rightarrow \{\text{Alice 的行动}\}$ ，Bob 亦然。自旋翻转博弈中，Alice 在最初制备电子之后只有一次选择行动的机会，所以她在三步序列的第二步，即中间一步，拥有一个策略。Bob 则在第一步和最后一步拥有策略。因此，与行动序列相对应的是策略序列。在经济学中，策略高度依赖参与者的信息。尤其值得关注的是不对称信息：一方拥有相对另一方的信息优势，或双方信息集不同。如果 Bob 能实施 Alice 无法实施的量子行动，那么至少在这方面，他显然具有信息优势。给定允许的行动和收益，策略是博弈内生的，因此不宜将策略列为博弈定义的一部分。求解博弈，本质上是确定参与者的最优策略。

信息集的概念很重要。自旋翻转博弈规定，Bob 和 Alice 都不知道对方的行动。若放宽这一假设，Alice 就能知道 Bob 的第一步，并据此选择自己的行动，但这无济于事：Bob 看到 Alice 的行动，又知道自己的第一步，总能选择使电子最终处于自旋向上态 u 的行动。他会百分之百获胜。这就不再是“博弈”，而是稳赚不赔的圈套。因此，为使这个情形首先成为一个博弈，我们必须限制 Alice 和 Bob 的信息集。

作为例子，考虑 Alice 和 Bob 分别采用如下策略 f_A 和 f_B 。由于它们借助概率机制选择行动，故称为混合策略。

$$f_A = \text{选择 } \mathbf{1} \text{ 概率为 } p = \frac{1}{2}, \text{ 选择 } \sigma_x \text{ 概率为 } q = \frac{1}{2} \quad (17)$$

$$f_B = \text{选择 } \mathbf{1} \text{ 概率为 } p = \frac{1}{2}, \text{ 选择 } \sigma_x \text{ 概率为 } q = \frac{1}{2}. \quad (18)$$

观察表 IV 的各列可知，无论 Bob 如何行动，Alice 的期望收益 π_A 始终为

$$\pi_A = \frac{1}{2}(+1) + \frac{1}{2}(-1) = 0 \quad (19)$$

观察各行则可知，Bob 的期望收益始终为

$$\pi_B = \frac{1}{4}(+1) + \frac{1}{4}(-1) + \frac{1}{4}(-1) + \frac{1}{4}(+1) = 0. \quad (20)$$

当然，为使混合策略和期望收益的概念具有充分意义，应考虑由 N 次博弈构成的序列

$$\Gamma_N \Gamma_{N-1} \Gamma_{N-2} \cdots \Gamma_3 \Gamma_2 \Gamma_1. \quad (21)$$

令 x 表示 N 次博弈中的获胜次数, 则 Alice 的实际收益属于收益集合

$$\Pi = \{f(x; N)\} = \{2x - N, \text{ 其中 } x = 0, 1, \dots, N\} \quad (22)$$

相应收益的概率为

$$P(\Pi) = \{f(x; N, p)\} = \left\{ \binom{N}{x} p^x q^{N-x}, \text{ 其中 } x = 0, 1, \dots, N \right\}. \quad (23)$$

例如, 当 $N = 3$ 时, Alice 的可能收益为 $\{-3, -1, 1, 3\}$; 若 $p = \frac{1}{2}$, 相应概率分别为 $\{\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{8}\}$ 。Alice 的期望收益 $\bar{\pi}_A$ 为 0, 但若 N 为奇数, 她的实际收益绝不会为 0。

物理学家会认出, 式 (22) 给出了测量自旋为 $\frac{N\hbar}{2}$ 的有质量粒子时可能出现的结果状态。此时自旋定义了一个具有 $(N+1)$ 个状态的量子系统, 可能的自旋值 (以基本单位 $\frac{\hbar}{2}$) 表示由式 (22) 给出。因此, 这个有质量粒子的测得自旋态, 可以看作由 Alice 与 Bob 之间的 N 次自旋翻转博弈决定。

对一般的双人零和博弈, 在类似表 IV 的收益矩阵中, 令 Alice 的行动由混合策略 (行动上的概率集合) $P_A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 表示, Bob 的混合策略由 $P_B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 表示。令 $m \times n$ 矩阵 $[\pi_{ij}]$ 表示 Alice 的收益, 则她的期望收益为

$$\bar{\pi}_A = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m \pi_{ij} a_i b_j. \quad (24)$$

这里应提及极小极大定理: 对每个有限双人零和博弈, 都有

$$\max_{P_A} (\min_{P_B} \bar{\pi}_A) = \min_{P_B} (\max_{P_A} \bar{\pi}_A). \quad (25)$$

即 Alice 选择行动的概率以最大化自身期望收益, 而 Bob 选择行动的概率以最小化 Alice 的期望收益。该定理指出, 在 Bob 的最小化概率组给定时, Alice 的最大化概率组所对应的收益, 等于在 Alice 的最大化概率组给定时, Bob 的最小化概率组所对应的收益。

振幅、叠加与他的作弊之心

考虑如下形式的量子态 (向量) ψ , 其中 a 和 b 可以为复标量:

$$\psi = au + bd \quad (26)$$

在量子计算中, 这种二维叠加态称为量子比特, 后文将详细讨论。这里, a 和 b 是振幅; 对 ψ 作 (von Neumann) 测量, 将以概率 $|a|^2$ 得到基态 u , 以概率 $|b|^2$ 得到基态 d , 其中 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 。(回忆一下, 对于复数 a 及其复共轭 a^* , 有 $aa^* = a^*a = |a|^2$ 。)

这使得某些没有经典对应的博弈成为可能, 其中包括自旋翻转博弈的变体。例如, 令 $a = b = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 则得到 u 或 d 的概率均为 $|\frac{1}{\sqrt{2}}|^2 = \frac{1}{2}$ 。因此, 无论 Bob 或 Alice 是否选择混合策略, 状态向量的测量本身就内含概率性。

这里 u 和 d 标准正交（即 u 与 d 的内积为 0，而 u 或 d 与自身的内积为 1），所以 a 可由内积得到：

$$\langle \Psi, u \rangle = a \langle u, u \rangle + b \langle d, u \rangle = a(1) + b(0) = a. \quad (27)$$

类似计算可得 b 。

Alice 作弊 现在考虑自旋翻转博弈的一个变体，称为 *Alice 作弊*：Alice 能在最初制备电子自旋态时作弊。首先，假定她将电子制备为 d 态，同时知道 Bob 以为初态是 u 。其他规则与此前完全相同：Bob 和 Alice 都只选择 **1** 或 σ_x 。很容易看出，表 III 中的自旋态排列和表 IV 中 Alice 的收益排列会改变，但收益集合 Π 不变，Alice 各收益对应的概率 $P(\Pi)$ 也不变。因此她的作弊毫无用处。她只是把初态从 u 改成 d ，并未影响博弈结果：原来得到 +1 的情形现在得到 -1，反之亦然。

于是 Alice 尝试另一种办法，把初态选为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(u + d)$ 。此时无论 Bob 选择 **1** 还是 σ_x ，其行动都不改变博弈状态：

$$\mathbf{1}[\frac{1}{\sqrt{2}}(u + d)] = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{1}u + \mathbf{1}d) = \frac{1}{\sqrt{2}}(u + d), \quad (28)$$

$$\sigma_x[\frac{1}{\sqrt{2}}(u + d)] = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma_x u + \sigma_x d) = \frac{1}{\sqrt{2}}(d + u). \quad (29)$$

由于 $u + d = d + u$ ，选择 **1** 或 σ_x 均不改变状态。然而，当最后测量这个始终未变的电子状态时，Alice 沮丧地发现，她依然等概率地赢或输 1 美元，因为最终叠加态的测量会等概率地产生 u 或 d 。对单次博弈，收益集合 Π 及其概率 $P(\Pi)$ 为：

$$\Pi = \{-1, +1\} \quad (30)$$

$$P(\Pi) = \{(\frac{1}{\sqrt{2}})^2, (\frac{1}{\sqrt{2}})^2\} = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}. \quad (31)$$

Bob 作弊 回到基本的自旋翻转博弈，悔过的 Alice 将电子制备为初始 u 态，并采用混合策略，以概率 $p = \frac{1}{2}$ 分别选择 **1** 或 σ_x 。现在却允许 Bob 作弊。由于 Bob 不负责电子初态的制备，其作弊方式将不同于 Alice。他能耍什么卑鄙手段？Bob 暗藏了另外一些泡利自旋矩阵，即 σ_y 、 σ_z ，以及它们的线性组合。此外，他拥有最后一步行动。假设 Bob 选择所谓的 Hadamard 算符 $H = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma_x + \sigma_z)$ ：

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (32)$$

第一次行动后，自旋态为

$$Hu = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(u + d). \quad (33)$$

由式 (28-29) 可知, Alice 的混合策略不会改变这一状态。然后 Bob 再次选择 H , 得到

$$H(Hu) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = u. \quad (34)$$

Bob 将始终获胜。这是因为他能够创造状态的叠加, 并拥有最后一步行动。就像同时既生又死的薛定谔猫, Bob 将 Hadamard 矩阵 H 作用于 u 后, 电子自旋同时处于 u 和 d 。Alice 即使采用以概率 p 选择 $\mathbf{1}$ 、以概率 $1-p$ 选择 σ_x 的经典混合策略, 也无法改变结果。

猜数博弈

为理解猜数博弈, 先介绍更多概念, 包括量子比特、Walsh-Hadamard 变换 (Hadamard 变换的 n 比特推广), 以及 Grover 搜索算法 [28] 的一些要素。Grover 搜索算法是量子计算的基本技术之一, 因而它出现在量子博弈论中并不奇怪。

狄拉克记号 为方便起见, 改变 u 和 d 的记法, 以同时表示每个 2×1 向量及其 1×2 复共轭转置:

$$|u\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \langle u| = (1, 0), |d\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \langle d| = (0, 1). \quad (35)$$

注意, 若 $|x\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$, 则 $\langle x| = (1, i)$ 。这就是狄拉克括号记号, 其中 $\langle x|$ 称为左矢, $|x\rangle$ 称为右矢。左矢为横向, 右矢为纵向。于是可以使用形式 $|u\rangle\langle d|$:

$$|u\rangle\langle d| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (0, 1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (36)$$

其中 $|u\rangle\langle d|$ 将 $|d\rangle$ 变为 $|u\rangle$, 即 $|u\rangle\langle d|d\rangle = |u\rangle$; 并将 $|u\rangle$ 变为 2×1 零向量, 即 $|u\rangle\langle d|u\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。

量子比特 考虑一个 n 比特的二进制数 x :

$$x = b_{n-1}b_{n-2}\cdots b_2b_1b_0, \quad (37)$$

其中每个 b_i 为 0 或 1, $b_i \in \{0, 1\}$ 。注意, x 对应的十进制数为

$$x = b_{n-1}2^{n-1} + b_{n-2}2^{n-2} + \cdots + b_22^2 + b_12^1 + b_02^0. \quad (38)$$

在量子计算机中, 每个 b_i 可分别用 $|u\rangle$ 或 $|d\rangle$ 表示。采用对应关系 $|u\rangle \rightarrow |0\rangle, |d\rangle \rightarrow |1\rangle$, 并将 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 称为计算基。不过, 后一种表示使它们成为量子比特, 即二维希尔伯特空间中的向量。每个量子比特可以是任意线性组合 $a|0\rangle + c|1\rangle$, 其中 $|a|^2 + |c|^2 = 1$ 。例如, 考虑三量子比特状态

$$|\psi\rangle = |q_2\rangle \otimes |q_1\rangle \otimes |q_0\rangle \text{ 其中} \quad (39)$$

$$|q_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad (40)$$

$$|q_1\rangle = |1\rangle \quad (41)$$

$$|q_0\rangle = |1\rangle. \quad (42)$$

则量子寄存器为 $|3\rangle$ 和 $|7\rangle$ 的叠加:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle \quad (43)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(|011\rangle + |111\rangle) \quad (44)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(|3\rangle + |7\rangle). \quad (45)$$

后文将进一步解释这一计算。

n 个量子比特的集合称为大小为 n 的量子寄存器。用计算基 b_i 、 $b_i \in \{|0\rangle, |1\rangle\}$ 表示时, 共有 $N = 2^n$ 个这样的数或量子寄存器状态 x , 因而 $x \in S = \{0, 1, 2, \dots, N-1\}$ 。所以希尔伯特空间的维数为 $N = 2^n$ 。也就是说, 拥有 n 个比特的经典计算机共有 2^n 种可能状态; 相比之下, 拥有 n 个量子比特的量子计算机可处于这 2^n 个状态的任意叠加, 即 2^n 维希尔伯特空间中的任意状态或向量。若令 a_x 为数或状态 x 的概率振幅, 则所有计算基态的叠加 $|\psi_s\rangle$ 可记为

$$|\psi_s\rangle = \sum_{x=0}^{2^n-1} a_x |x\rangle. \quad (46)$$

若所有振幅 a_x 相等, 则该叠加记为

$$|\psi_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle. \quad (47)$$

注意, 在式 (47) 的求和中, $|x\rangle$ 遍历所有基态或数, 且所有基态两两正交。因此, 对给定的数或状态 $|z\rangle$, $|z\rangle$ 的振幅为内积

$$\langle z | \psi_s \rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}}. \quad (48)$$

测量 $|\psi_s\rangle$, 就会以概率

$$|\langle z | \psi_s \rangle|^2 = \frac{1}{2^n}. \quad (49)$$

得到 $|z\rangle$ 。

对于这样的多态系统, 其中各个 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ (即 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$) 分别处于 2 维希尔伯特空间 $\mathbf{H}_2$ 中, 我们只需将状态并列书写。两个这样的状态并列, 便形成一个 $\mathbf{H}_4 = \mathbf{H}_2 \otimes \mathbf{H}_2$ 维希尔伯特空间。因此, 2 量子比特寄存器中的基向量可表示为

$$|0\rangle|0\rangle = |u\rangle \otimes |u\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} |u\rangle = \begin{pmatrix} u \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (50)$$

$$|0\rangle|1\rangle = |u\rangle \otimes |d\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} |d\rangle = \begin{pmatrix} d \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (51)$$

$$|1\rangle|0\rangle = |d\rangle \otimes |u\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} |u\rangle = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (52)$$

$$|1\rangle|1\rangle = |d\rangle \otimes |d\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} |d\rangle = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (53)$$

物理学家嫌这些记号过于繁复，通常将量子比特的张量积简写为

$$|u\rangle \otimes |u\rangle \otimes \cdots \otimes |u\rangle \rightarrow |u\rangle|u\rangle \cdots |u\rangle. \quad (54)$$

然后又常进一步简写为

$$|u\rangle|u\rangle \cdots |u\rangle \rightarrow |uu \cdots u\rangle. \quad (55)$$

这些多态写法的含义完全相同。因此，表示为 n 量子比特向量的数位于 2^n 维空间中，可写成 1×2^n 列向量（列向量中 2^n 个位置的每一个均由 n 个量子比特的状态确定），如上面 $\mathbf{H}_2 \otimes \mathbf{H}_2$ 的例子所示。现在引入作用于这些向量的矩阵 W_{2^n} 。

Walsh–Hadamard 变换 Walsh–Hadamard 变换 W_{2^n} 递归定义如下。令

$$W_2 = H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad (56)$$

$$W_{2^n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \begin{pmatrix} W_{2^{n-1}} & W_{2^{n-1}} \\ W_{2^{n-1}} & -W_{2^{n-1}} \end{pmatrix}, \text{ 其中 } n > 1. \quad (57)$$

注意， W_4 为

$$W_4 = W_2 \otimes W_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1W_2 & 1W_2 \\ 1W_2 & -1W_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (58)$$

例如,

$$W_4|uu\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (59)$$

重新排列输出, 可看出它是 $S = \{0, 1, 2, 3\}$ 各元素的叠加:

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{2} [|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle] \quad (60)$$

$$= \frac{1}{2} [|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle] = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle \quad (61)$$

其中 $n=2$, 且已将二进制数映射为相应的十进制数。因此, 若 $|\psi\rangle = W_4|uu\rangle$, 测量 $|\psi\rangle$, 就会以概率 $[\frac{1}{2}]^2 = \frac{1}{4}$ 得到某个给定的数 y , $y \in S$ 。可以将向量 $|x\rangle$ 作为希尔伯特空间 $\mathbf{H}_4$ 的基向量。将 W_{2^n} 作用于全部处于 $|0\rangle$ 态的 n 个比特, 会得到 $S = \{0, 1, \dots, 2^n - 1\}$ 中所有状态(数)的等权叠加:

$$W_{2^n}|00\dots 000\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle. \quad (62)$$

如果量子寄存器初态中的量子比特并非全为 $|0\rangle$ (并非全为 $|u\rangle$), 会怎样? 对于 $x = x_{n-1}x_{n-2}\dots x_2x_1x_0$ 、 $y = y_{n-1}y_{n-2}\dots y_2y_1y_0$, 定义按位内积或点积 $x \cdot y$ 为 $x \cdot y = x_{n-1}y_{n-1} + x_{n-2}y_{n-2} + \dots + x_2y_2 + x_1y_1 + x_0y_0$ 模 2。(在当前例子中, 模 2 运算是多余的。)若寄存器初态为 $|y\rangle$, 则变换为

$$|\psi\rangle = W_{2^n}|y\rangle = \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{x \cdot y} |x\rangle. \quad (63)$$

例如, 假设 $|y\rangle$ 为三量子比特状态 $|110\rangle$ 。按位点积及其符号见表 V, 因此可将输出态 $|\psi\rangle$ 写为

$$|\psi\rangle = W_{2^n}|y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^3}} (|000\rangle + |001\rangle - |010\rangle - |011\rangle - |100\rangle - |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle) \quad (64)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2^3}} (|0\rangle + |1\rangle - |2\rangle - |3\rangle - |4\rangle - |5\rangle + |6\rangle + |7\rangle). \quad (65)$$

量子比特的变换必须是酉的。回忆一下, 矩阵 U 为酉矩阵, 是指它的逆等于其复共轭转置: $U^{-1} = U^\dagger$, 因而 $U^\dagger U = \mathbf{1}$ 。(对于厄米矩阵 M , 有 $M^\dagger = M$, 所以只要 $M^2 = \mathbf{1}$, 厄米矩阵就是酉矩阵。)泡利自旋矩阵、Hadamard 矩阵 H 和 Walsh 矩阵 W_{2^n} 都是酉矩阵。酉变换保持向量长度; 比较 $|\psi\rangle$ 和 $U|\psi\rangle$ 的长度平方即可看出:

$$\langle \psi | \psi \rangle = |\psi|^2 \quad (66)$$

$ y\rangle$	$ x\rangle$	$x \cdot y$	$(-1)^{x \cdot y}$
$ 110\rangle$	$ 000\rangle$	0	1
$ 110\rangle$	$ 001\rangle$	0	1
$ 110\rangle$	$ 010\rangle$	1	-1
$ 110\rangle$	$ 011\rangle$	1	-1
$ 110\rangle$	$ 100\rangle$	1	-1
$ 110\rangle$	$ 101\rangle$	1	-1
$ 110\rangle$	$ 110\rangle$	2	1
$ 110\rangle$	$ 111\rangle$	2	1

表 V: 初始量子比特为 $|110\rangle$ 时的 Walsh 变换

$$\langle \psi | U^\dagger U | \psi \rangle = \langle \psi | \mathbf{1} | \psi \rangle = |\psi|^2. \quad (67)$$

还需要下面这个酉变换:

$$U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y +_2 f(x)\rangle, \quad (68)$$

其中 $f: \{0,1\} \rightarrow \{0,1\}$, $+_2$ 表示模 2 加法。注意, U_f 同时作用于两个量子比特 $|x\rangle |y\rangle$ 。其中 $|x\rangle$ 是控制量子比特, 操作中保持不变; $|y\rangle$ 是数据或目标量子比特, 它根据 $f(x) = 0$ 还是 $f(x) = 1$ 而变化。若 $f(x) = x$, 这里的 U_f 称为受控非 (*c-NOT*) 门或异或 (*XOR*) 门, 常用否定符号 $\neg$ 表示。它以控制比特和目标比特为输入, 将目标比特替换为两个输入的模 2 之和:

$$\neg |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y +_2 x\rangle. \quad (69)$$

为后面讨论 Grover 搜索算法, 注意当 $|y\rangle = |0\rangle - |1\rangle$ 时 U_f 的作用:

$$U_f |x\rangle \otimes (|0\rangle - |1\rangle) = |x\rangle \otimes [(|0\rangle - |1\rangle) +_2 f(x)]. \quad (70)$$

对于 $f(x) = 0$, 有

$$|x\rangle \otimes [(|0\rangle - |1\rangle) +_2 f(x)] = |x\rangle \otimes [|0\rangle - |1\rangle] = |x\rangle \otimes (-1)^{f(x)} (|0\rangle - |1\rangle). \quad (71)$$

对于 $f(x) = 1$, 有

$$|x\rangle \otimes [(|0\rangle - |1\rangle) +_2 f(x)] = |x\rangle \otimes [|1\rangle - |0\rangle] = |x\rangle \otimes (-1)^{f(x)} (|0\rangle - |1\rangle). \quad (72)$$

综上,

$$U_f |x\rangle \otimes (|0\rangle - |1\rangle) = |x\rangle \otimes (-1)^{f(x)} (|0\rangle - |1\rangle). \quad (73)$$

若修改 $f(x)$ 的定义, 使其定义在 $S = \{0, 1, 2, \dots, 2^n - 1\}$ 的整个定义域上, $f(x): x \in S \rightarrow \{0, 1\}$, 便可将 $f(x)$ 用作指示或特征函数: 令某个 $a \in S$ 满足 $f(a) = 1$, 而对所有 $x \neq a$, 有 $f(x) = 0$ 。

将这一版本的 $f(x)$ 记为 $f_a(x)$, 相应酉变换记为 $U_{f_a}|x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y+2f_a(x)\rangle$ 。于是与前面一样, 有

$$U_{f_a}|x\rangle \otimes (|0\rangle - |1\rangle) = |x\rangle \otimes (-1)^{f_a(x)}(|0\rangle - |1\rangle). \quad (74)$$

Grover 搜索算法 在计算机科学中, 预言机是一个不允许查看内部的黑箱子程序。特征函数 $f_a(x) : x \in S \rightarrow \{0, 1\}$ 就是一个例子: 它令 $f_a(a) = 1$, 其余情形为 $f_a(x) = 0, x \neq a$ 。如果 $f_a(x)$ 能在我们不知道 a 的情况下运行, 那么 $f_a(x)$ 就是预言机。 x 的取值可能构成一个未排序列表, 例如随机排列的电话号码 (或按号码持有者姓名的字母顺序排列的电话号码)。目标是依靠 $f_a(x)$ 的输出找到 a 。若共有 $N = 2^n$ 个条目, 要以 50% 的概率找到 a , 预期需要向 $f_a(x)$ 查询 $\frac{N}{2}$ 次。然而 Grover 表明, 量子计算机只需约 $\frac{\pi}{4}\sqrt{N}$ 次搜索, 就能以接近 100% 的概率找到同一条目。

假设寻找的数为 a , 其中 a 有 n 个比特。我们将把指示函数 $f_a(x)$ 作为预言机, 帮助找到 a 。

初始制备: 首先制备含 $n+1$ 个状态的量子比特寄存器, 它们全为 $|0\rangle$:

$$|0\rangle|0\rangle \cdots |0\rangle|0\rangle|0\rangle \otimes |0\rangle, \quad (75)$$

这里显式写出最右侧量子比特的张量积, 以便将其与其余部分区分。对左侧 n 个 $|0\rangle$ 量子比特施加 Walsh 变换 W_{2^n} , 对最后一个量子比特施加简单变换 $H\sigma_x$ 。如前所见,

$$|\psi_s\rangle = W_{2^n}|0\rangle|0\rangle \cdots |0\rangle|0\rangle|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle \quad (76)$$

$$H\sigma_x|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle), \quad (77)$$

所以整台计算机的状态变为

$$|\psi_s\rangle \otimes H\sigma_x|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \quad (78)$$

第一步: 接着施加酉变换 U_{f_a}

$$U_{f_a}|x\rangle \otimes (|0\rangle - |1\rangle) = |x\rangle \otimes (-1)^{f_a(x)}(|0\rangle - |1\rangle), \quad (79)$$

得到

$$U_{f_a}(|\psi_s\rangle \otimes H\sigma_x|0\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(-1)^{f_a(x)}(|0\rangle - |1\rangle) \quad (80)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2^n}}(-1)^{f_a(x)} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \quad (81)$$

U_{f_a} 的作用是改变 $|x\rangle = |a\rangle$ 的符号, 而使其他叠加态保持不变。你可能会问, 符号 $(-1)^{f_a(x)}$ 是如何从式 (80) 最右侧的量子比特转移到式 (81) 的量子比特叠加中的? 答案是允许最右侧

量子比特发生退相干，即与环境相互作用，并“坍缩”为 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 。这迫使描述二分态的参数进入左侧 n 量子比特寄存器。

第二步：再次对最左侧 n 个量子比特施加 W_{2^n} 。（或者对 $n+1$ 个量子比特施加 $W_{2^n} \otimes \mathbf{1}_2$ ，其中 $\mathbf{1}_2$ 是 2×2 单位矩阵。）

第三步：令 $f_0(x)$ 为状态 $|x\rangle = |0\rangle$ 的指示函数。对寄存器当前状态施加 $-U_{f_0}$ （注意负号）。这一操作改变除 $|x\rangle = |0\rangle$ 之外所有状态 $|x\rangle$ 的符号。也就是说， U_{f_0} 进行映射 $|0\rangle \rightarrow -|0\rangle$ ，而将 U_{f_0} 取负，即 $-U_{f_0}$ ，会恢复 $|0\rangle$ 的原符号，同时改变所有其他状态的符号。

第四步：再次对最左侧 n 个量子比特施加 W_{2^n} 。

将第一步至第四步重复 $\frac{\pi}{4}\sqrt{N}$ 次，然后对最终状态（最左侧 n 个量子比特） $|\psi_f\rangle$ 进行采样。以接近 1 的概率，有 $|\psi_f\rangle = |a\rangle$ 。

这就是 Grover 搜索算法，但它究竟意味着什么？四个步骤各起何作用？简而言之，它们使初始叠加态 $|\psi_s\rangle$ 绕原点旋转，直到尽可能接近 $|a\rangle$ 。下面看具体细节。

第一步中的 U_{f_a} ，也可理解为作用于最左侧 n 个量子比特的矩阵 $\mathbf{1} - 2|a\rangle\langle a|$ 。将这一操作作用于 $|x\rangle$ ，对所有基态 $|x\rangle \neq |a\rangle$ 得到 $|x\rangle$ ，但对 $|x\rangle = |a\rangle$ 得到 $-|x\rangle$ 。同样，第三步中的 U_{f_0} 也可理解为矩阵 $\mathbf{1} - 2|0\rangle\langle 0|$ 。将其作用于 $|x\rangle$ ，对所有基态 $|x\rangle \neq |0\rangle$ 得到 $|x\rangle$ ，而对 $|x\rangle = |0\rangle$ 得到 $-|0\rangle$ 。

从几何上说，第一步是将 $|\psi_s\rangle$ 关于垂直于 $|a\rangle$ 的超平面作反射 R_a ，得到向量 $|\psi_s^R\rangle$ 。由于 $W_{2^n}^2 = \mathbf{1}$ ，第二步至第四步对应于 $-W_{2^n}U_{f_0}W_{2^n}^{-1}$ 。操作 $W_{2^n}U_{f_0}W_{2^n}^{-1}$ 会将 $|\psi_s^R\rangle$ 关于垂直于原始 $|\psi_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle$ 的超平面再反射一次，但这并非所需。令 $|\psi_s^\perp\rangle$ 为垂直于 $|\psi_s\rangle$ 的单位向量，则操作 $-W_{2^n}U_{f_0}W_{2^n}^{-1}$ 对应于将 $|\psi_s^R\rangle$ 关于垂直于 $|\psi_s^\perp\rangle$ 的超平面再作反射 R_s 。将再次反射后的向量记为 $|\psi_s'\rangle$ ，总效果就是在 $|\psi_s\rangle$ 与 $|a\rangle$ 张成的平面内，对 $|\psi_s\rangle \rightarrow |\psi_s'\rangle$ 作旋转 $R_sR_a = -W_{2^n}U_{f_0}W_{2^n}^{-1}U_{f_a}$ 。（ $|\psi_s\rangle$ 与 $|a\rangle$ 张成的平面，是指所有形如 $c|\psi_s\rangle + d|a\rangle$ 、其中 $c, d \in \mathbb{C}$ 的状态。）

归纳起来：令 θ 为 $|\psi_s\rangle$ 与垂直于 $|a\rangle$ 的单位向量之间的夹角，后者记为 $|a^\perp\rangle$ 。为简便，假定逆时针顺序为 $|a^\perp\rangle$ 、 $|\psi_s\rangle$ 、 $|a\rangle$ 。组合 R_sR_a 将 $|\psi_s\rangle$ 逆时针旋转 2θ ，使 $|a^\perp\rangle$ 与 $|\psi_s\rangle$ 之间的夹角变为 3θ 。也就是说， R_sR_a 使 $|\psi_s\rangle$ 远离垂直于 $|a\rangle$ 的向量 $|a^\perp\rangle$ ，从而使 $|\psi_s\rangle$ 以角度 2θ 趋近 $|a\rangle$ 本身。

Grover 搜索算法的整体思想，就是让状态 $|\psi_s\rangle$ 在 $|\psi_s\rangle$ 和 $|a\rangle$ 张成的平面内绕原点旋转，直到 $|\psi_s\rangle$ 尽可能接近 $|a\rangle$ 。此时测量 $|\psi_s\rangle$ ，就能以很高概率得到 $|a\rangle$ 。

应旋转多少，也就是施加 R_sR_a 多少次？旋转过多或过少，都会越过或未达目标。我们希望将 $|\psi_s\rangle$ 转到 $|a\rangle$ 就停止。考虑初始位于 $|a^\perp\rangle$ 和 $|a\rangle$ 所成平面中的向量或状态 $|\psi_s\rangle$ ，其中 $|\psi_s\rangle$ 与 $|a^\perp\rangle$ 的夹角为 θ 。于是可将 $|\psi_s\rangle$ 写成初始叠加

$$|\psi_s\rangle = \cos\theta|a^\perp\rangle + \sin\theta|a\rangle. \quad (82)$$

施加 $R_sR_a = -W_{2^n}U_{f_0}W_{2^n}^{-1}U_{f_a}$ 共 k 次后，状态为

$$(R_sR_a)^k|\psi_s\rangle = \cos(2k+1)\theta|a^\perp\rangle + \sin(2k+1)\theta|a\rangle. \quad (83)$$

注意, 若 $(2k+1)\theta = \frac{\pi}{2}$, 则 $\cos(2k+1)\theta = 0$ 、 $\sin(2k+1)\theta = 1$, 从而

$$(R_s R_a)^k |\psi_s\rangle = |a\rangle. \quad (84)$$

由于 k 必须为整数, 这一条件未必精确可达, 但可求最近的整数, 以 $[\cdot]_{nint}$ 表示取最近整数:

$$k = [\frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2}]_{nint}. \quad (85)$$

两个单位向量的内积等于其夹角余弦, 且 $|a\rangle$ 与 $|\psi_s\rangle$ 的初始夹角为 $\frac{\pi}{2} - \theta$, 故

$$\langle a | \psi_s \rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin(\theta). \quad (86)$$

当 $N = 2^n$ 很大时, 可令 $\sin \theta \approx \theta$. 将 $\frac{1}{\sqrt{N}} = \theta$ 代入 k 的方程, 得到

$$k = [\frac{\pi}{4}\sqrt{N} - \frac{1}{2}]_{nint}. \quad (87)$$

取这一 k 值, 就能以接近 1 的概率得到 $(R_s R_a)^k |\psi_s\rangle = |a\rangle$ 。

Grover 搜索示例 下面给出一个 $n = 3$ 量子比特的 Grover 搜索例子, 其中 $N = 2^n = 8$. (省略对量子比特 $n+1$ 的书写; 它处于 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ 态, 始终不变。因此本例酉算符的维数也为 $2^n = 8$ 。) 设未知数为 $|a\rangle = |5\rangle$, 则矩阵或黑箱预言机 U_{f_a} 为

$$U_{f_5} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (88)$$

(计数从 0 到 7, 所以这里的 -1 位于 $|5\rangle$ 对应的位置。) 这个矩阵反转状态 $|5\rangle$ 的符号, 其他状态不变。Walsh 矩阵 W_8 为

$$W_8 = \frac{1}{\sqrt{2^3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (89)$$

矩阵 $-U_{f_0}$ 为

$$-U_{f_0} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (90)$$

它改变除 $|0\rangle$ 之外所有状态的符号。最后，Grover 算法中重复执行的步骤 $R_s R_a$ 为：

$$R_s R_5 = -W_8 U_{f_0} W_8^{-1} U_{f_5} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -3 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -3 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -3 \end{pmatrix}. \quad (91)$$

初始制备为

$$W_8 |0\rangle |0\rangle |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (92)$$

由于 $N = 2^3 = 8$ ，旋转次数 k 取最近整数：

$$k = \lceil \frac{\pi}{4} \sqrt{8} - \frac{1}{2} \rceil_{\text{int}} = 2. \quad (93)$$

因此，第一次旋转后状态变为

$$R_5 R_5 W_8 |0\rangle|0\rangle|0\rangle = \frac{1}{4\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (94)$$

第二次旋转后为

$$(R_5 R_5)^2 W_8 |0\rangle|0\rangle|0\rangle = \frac{1}{8\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ 11 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (95)$$

注意， $|5\rangle$ 的振幅现为 $\frac{11}{8\sqrt{2}}$ ，因此测量 $(R_5 R_5)^2 W_8 |0\rangle|0\rangle|0\rangle$ 会以概率 $(\frac{11}{8\sqrt{2}})^2 = .9453$ 得到 $|5\rangle$ 。

猜数博弈 I Bob 向 Alice 发起如下挑战。Alice 从 $S = \{0, 1, \dots, N-1\}$ 中选一个数 a ，Bob 在规定的 k 次尝试内猜它。每次 Bob 行动后，Alice 充当预言机 U_{f_a} 。双方约定 $N = 2^{30} = 1,073,741,824$ 。Alice 知道，按经典方法，Bob 需要尝试 $\frac{N}{2} = 2^{29} = 536,870,912$ 次才能以 50% 的概率猜中，所以她同意最多允许 $k = 100,000,000$ 次，认为优势全在自己这边。然而 Bob 打算使用 Grover 搜索算法，根本不准备猜超过 $k = \lceil \frac{\pi}{4} \sqrt{2^{30}} - \frac{1}{2} \rceil_{\text{int}} = 25,735$ 次。

Bob 首先依照式 (78)，将 $N+1$ 个量子比特设置为

$$|\psi_s\rangle \otimes H\sigma_x|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle), \quad (96)$$

并将最左侧 n 个量子比特 $|\psi_s\rangle$ 交给 Alice。随后 Alice 执行 R_a ，Bob 执行 R_s ，依此类推。经过 k 次行动后， n 量子比特系统的状态为

$$(R_s R_a)^k |\psi_s\rangle = \cos(2k+1)\theta |a^\perp\rangle + \sin(2k+1)\theta |a\rangle. \quad (97)$$

此时测量系统，Bob 以概率 $|\sin(2k+1)\theta|^2$ 获胜。Alice 惊讶地发现，Bob 只用了获准行动次数的一小部分，却不断获胜。(Bob 的获胜概率为 $p \geq 1 - \frac{1}{N}$ 。) 经过若干局后，她注意到 Bob 总是行动相同的 $k = 25,735$ 次，于是怀疑其中存在阴谋。

Bernstein–Vazirani 预言机 前面定义了按位内积 $x \cdot y$ 。用一个由 0 和 1 构成的常向量 a 代替 y ，并将 $f_{bv}^a: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ 定义为

$$f_{bv}^a(x, a) = x \cdot a \quad (98)$$

其关联变换为

$$T_{bv}^a|x\rangle = (-1)^{f_{bv}^a|x\rangle} = (-1)^{x \cdot a}|x\rangle. \quad (99)$$

这就是 Bernstein–Vazirani 预言机。为找到 a ，需要测量 $f_{bv}^a(x, a)$ 多少次？经典方法要求对 x 的所有可能取值进行测量，再解一组线性方程得到 a 。但在量子情形下，求 a 只需一步。

为理解原因，回顾式 (63) 和表 V 中初态为 $|y\rangle \neq |0\rangle$ 时的 Walsh 变换计算，再比较将变换 T_{bv}^a 作用于所有状态等权叠加的效果：

$$T_{bv}^a|\psi_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} T_{bv}^a|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{x \cdot a}|x\rangle. \quad (100)$$

这恰好是初态 $|a\rangle$ 的 Walsh 变换！因此，再施加一次 Walsh 变换（它等于自己的逆），就能找到 $|a\rangle$ ：

$$W_{2^n} T_{bv}^a |\psi_s\rangle = |a\rangle. \quad (101)$$

猜数博弈 II Alice 对 Bob 说：“你猜的次数太多了，要么换个玩法，要么我不玩了。” Bob 说：“我不明白你为什么抱怨，我只猜了约定次数的一小部分。不过这样吧，我只猜两次：先初步猜一次，你给我一些反馈信息，再进行第二次、也是最后一次猜数。我需要的反馈，是把 T_{bv}^a 作为预言机作用于我的初次猜测。”（当然，Bob 打算将 $|\psi_s\rangle$ 作为初次猜测提交。）

Alice 同意了，博弈按如下过程进行：

Bob：制备 $|\psi_s\rangle = W_{2^n}|0 \cdots 00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle$

Alice： $T_{bv}^a|\psi_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{x \cdot a}|x\rangle$

Bob： $W_{2^n} T_{bv}^a |\psi_s\rangle = |a\rangle$ 。

Bob 获胜。关键仍在于：他能向 Alice 的预言机提交状态的叠加。

Shor 分解算法

Shor 算法是量子计算的一项关键成果，因此有必要稍加详细地讨论。它将构成 RSA 博弈的基础。所需预备知识为欧拉定理和量子傅里叶变换 F 。

欧拉定理 设 N 为整数， a 为小于 N 且与 N 互素的整数。欧拉定理 [54, 第 12 章] 指出

$$a^\phi = 1 \bmod N. \quad (102)$$

其中 ϕ 为欧拉函数，等于小于 N 且与 N 互素的整数总数。例如，令 $N = 77$ ，此时 $\phi = 60$ ，所以 $23^{60} = 1 \bmod 77$ ， $39^{60} = 1 \bmod 77$ ，等等。欧拉定理意味着，与 N 互素的任意数，其幂在

模 N 意义下循环:

$$a, a^2, a^3, \dots, a^{\phi-1}, a^\phi = 1, a, a^2, a^3, \dots \quad (103)$$

因此 ϕ 是循环或周期的最大长度。当然, 对给定的 a , 可能存在更小的 $s < \phi$, 使 $a^s = 1$ 模 N ; 但显然, 此时 s 整除 ϕ 。使 $a^s = 1$ 模 N 成立的最小 s , 称为 a 的阶, 在下面的 Shor 算法中记为 r 。如果知道 ϕ , 或者知道给定 a 所对应的任意 s 或 r , 就能分解 N 。由于 $a^\phi = 1$ 模 N , 当 ϕ 为偶数时, 有 $(a^{\frac{\phi}{2}} + 1)(a^{\frac{\phi}{2}} - 1) = 0$ 模 N 。用 $\gcd(x, y)$ 表示 x 与 y 的最大公约数, 随后检查 $\gcd(N, a^{\frac{\phi}{2}} + 1)$ 和 $\gcd(N, a^{\frac{\phi}{2}} - 1)$ 以寻找因子。若未得到因子, 则再将 ϕ 除以二 (如果前次除法后指数仍为偶数), 否则另取一个 a 。例如, 令 $N = 77$ 、 $a = 2$, 可得 $2^{60} = 1$ 模 77; 将 ϕ 除以 2 后, 也有 $2^{30} = 1$ 模 77。因此考察 2^{15} 模 $N = 43$, 得到 $\gcd(77, 44) = 11$ 、 $\gcd(77, 42) = 7$, 这正是 77 的两个因子。通常这显然不是最好的整数分解方法, 却非常适合量子算法。

量子傅里叶变换 量子傅里叶变换与离散傅里叶变换十分相似。对于给定状态 $|y\rangle$, 量子傅里叶变换是酉变换

$$F|y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{2\pi i xy/2^n} |x\rangle. \quad (104)$$

定义中的 xy 表示普通乘法, 不是按位点积 $x \cdot y$ 。例如, 若 $|x\rangle = 7$ 、 $|y\rangle = 6$, 则 $xy = 42$ 。(相反, 点积为 $x \cdot y = 7 \cdot 6$ 模 2 = 111 · 110 模 2 = 2 模 2 = 0。) $F|y\rangle$ 关于 xy 的周期为 2^n 。前面见到的 Hadamard 矩阵 H 就是 $n = 1$ 时的傅里叶变换。为看清这一点, 在

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} e^{2\pi i xy/2^n} \quad (105)$$

中令 x 、 y 分别取 0 或 1, 其中 $n = 1$, 便得到矩阵

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^0 & e^0 \\ e^0 & e^{\pi i} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad (106)$$

这里用到了 $e^{\pi i} = \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1 + 0 = -1$ 。

逆量子傅里叶变换 F^{-1} 只需反转 i 的符号:

$$F^{-1}|y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{-2\pi i xy/2^n} |x\rangle. \quad (107)$$

Shor 分解算法 我们要寻找数 N 的一个因子, 其中 $2^{2n-2} < N^2 < 2^{2n}$ 。Shor 分解算法在量子计算机上需要 $O((\log N)^3)$ 步。需要一台有两个寄存器的量子计算机, 以下简称左、右寄存器。左寄存器包含 $2n$ 个量子比特, 右寄存器包含 $\log_2 N$ 个量子比特。两个寄存器的所有量子比特均初始化为 $|0\rangle$:

$$|00 \dots 0\rangle \otimes |00 \dots 0\rangle. \quad (108)$$

步骤 1: 选择 m , $2 \leq m \leq N-2$ 。若 $\gcd(m, N) \geq 2$, 便已找到 N 的一个真因子; 否则继续步骤 2-5。

步骤 2: 对左寄存器的量子比特作 Walsh 变换 $W_{2^{2n}}$, 生成左寄存器所有状态的叠加:

$$(W_{2^{2n}} \otimes \mathbf{1}_{\log_2 N})(|00 \cdots 0\rangle \otimes |00 \cdots 0\rangle) = |\psi_s\rangle \otimes |00 \cdots 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^{2n}}} \sum_{x=0}^{2^{2n}-1} |x\rangle \otimes |00 \cdots 0\rangle. \quad (109)$$

步骤 3: 施加变换 $f_m(|x\rangle \otimes |00 \cdots 0\rangle) \rightarrow |x\rangle \otimes |m^x \bmod N\rangle$:

$$f_m(|\psi_s\rangle \otimes |00 \cdots 0\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2^{2n}}} \sum_{x=0}^{2^{2n}-1} |x\rangle \otimes |m^x \bmod N\rangle. \quad (110)$$

注意, 此时若测量右寄存器, 或让它退相干, 它将坍缩到 m^x 模 N 的某个确定值, 例如 $Z = m^z$ 模 N 。于是左寄存器中, 除满足 m^x 模 $N = Z$ 的状态 x 外, 所有状态的振幅均变为零。例如, 若 m 的阶为 5, 状态振幅就会类似于

$$\cdots, 0, 0, 0, c, 0, 0, 0, 0, c, 0, 0, 0, 0, c, 0, 0, 0, 0, c, 0, 0, 0, \cdots \quad (111)$$

每隔 5th 个值才有非零振幅。此前所有状态等权叠加, 振幅为 $\frac{1}{\sqrt{2^{2n}}}$; 现在存留下来的振幅约为 $c = \frac{1}{\sqrt{\frac{2^{2n}}{5}}}$ 。这就是基本思想, 不过按照 Shor 的方法, 我们此时并不实际观测右寄存器, 而是进入步骤 4。

步骤 4: 对左寄存器的量子比特作量子傅里叶变换 F :

$$(F \otimes \mathbf{1})(f_m(|\psi_s\rangle \otimes |00 \cdots 0\rangle)) = \frac{1}{2^{2n}} \sum_{x=0}^{2^{2n}-1} \sum_{y=0}^{2^{2n}-1} e^{2\pi i xy/2^{2n}} |y\rangle \otimes |m^x \bmod N\rangle. \quad (112)$$

步骤 5: 观测系统寄存器, 得到 y 的某个确定值 w , 以及 m^x 模 N 的某个确定值 m^z 模 N :

$$(F \otimes \mathbf{1})(f_m(|\psi_s\rangle \otimes |00 \cdots 0\rangle)) \rightarrow |w, m^z \bmod N\rangle \quad (113)$$

其概率等于相应振幅的平方:

$$\left| \frac{1}{2^{2n}} \sum_{x: m^x = m^z \bmod N} e^{2\pi i x w / 2^{2n}} \right|^2. \quad (114)$$

因此, 观测到的 w 很可能接近 $\frac{2^{2n}}{r}$ 的整数倍。计算的量子部分到此结束, 接下来利用结果确定周期 r 。

首先求分母满足 $r' < N < 2^n$ 、最接近 $\frac{w}{2^{2n}}$ 的分数:

$$\left| \frac{w}{2^{2n}} - \frac{d'}{r'} \right| < \frac{1}{2^{2n+1}}. \quad (115)$$

这可用连分数完成 (见 [29, 第 12 章])。

然后尝试用 r' 充当 r 。若 $m^{r'} = 1$ 模 N , 则对于偶数 r' , 有 $(m^{\frac{r'}{2}} - 1)(m^{\frac{r'}{2}} + 1) = 0 \bmod N$ 。接着检查 $\gcd(N, m^{\frac{r'}{2}} - 1)$ 和 $\gcd(N, m^{\frac{r'}{2}} + 1)$ 以寻找 N 的因子。若 r' 为奇数, 或 r' 为偶数但未求得因子, 就保持 m 不变, 将这些步骤重复 $O(\log \log N)$ 次。若仍不成功, 则改变 m 并重新开始。

RSA 博弈

RSA 是广泛用于银行等领域的加密系统。考虑整数环 Z_N , 其中 $N = pq$, p 和 q 是两个不同的大素数。RSA 加密只使用 Z_N 中的单位, 即从 Z_N 中去除 p 或 q 的所有倍数。剩余整数集合记为 Z_N^* , 在乘法下构成阿贝尔群, 其阶(欧拉函数)为 $\phi = (p-1)(q-1) = (n+1) - (p+q)$ 。RSA 密码系统选择一个相对较小的奇整数 e , 并计算 $d = e^{-1}$ 模 ϕ 。 Z_n^* 中的消息 M 加密为 M^e 模 N , 解密为 $M^{ed} = M^{\phi+1} = M$ 模 N 。数 e 和 N 公开, 而解密密钥 d 只有消息接收者知道。

Alice 向 Bob 提出如下博弈: 她生成公钥 N 和 e , 加密消息 M , 并将三个分量 (N, e, M^e) 发给 Bob。若 Bob 能在 $(\log N)^3$ 步内解密消息, 得到 $M^e \rightarrow M$, 就赢得 1,000 美元, 否则输掉 1,000 美元。

实际 RSA 使用很大的数 N 。但为演示 Shor 算法的步骤, 这里采用一个极简单的例子。设 Alice 发给 Bob 的三元组为 $(77, 11, 67)$ 。首先注意, $77^2 = 5929$ 、 $2^{12} < 5929 < 2^{14}$ 。左量子寄存器需要 14 个量子比特, 右寄存器需要 7 个。

步骤 1: Bob 随机选择 $m = 39$, 其中 $2 \leq 39 \leq 75$ 。由于 $\gcd(39, 77) = 1$, 他继续步骤 2。

步骤 2: Bob 在左量子比特寄存器中生成从 0 到 $16383 = 2^{14} - 1$ 的所有数的叠加。

步骤 3: Bob 施加变换 f_m , 将叠加中的每个 x 与值 39^x 模 77 关联。由于 39^{30} 模 77 = 1, 对于 $x \in S = \{30, 60, 90, 120, 150, \dots, 16380\}$, 有 $m^x = 1$ 模 77。即 $m = 39$ 的周期为 $r = 30$, 但 Bob 此时还不知道。

步骤 4: Bob 对包含 x 各取值的左寄存器作量子傅里叶变换, 然后观测两个寄存器, 得到左寄存器状态为 $w = 14, 770$, 右寄存器中 39^z 模 77 的值为 $Z = 53$ 。

接着, Bob 寻找分母小于 77、最接近 $\frac{14770}{16384}$ 的分数。这个比值非常接近 $\frac{27}{30}$, 所以他尝试 $r' = 30$, 即 $\frac{r'}{2} = 15$, 得到 $39^{15} - 1$ 模 77 = 42、 $39^{15} + 1$ 模 77 = 44, 以及 $\gcd(77, 42) = 7$ 、 $\gcd(77, 44) = 11$ 。得到这两个因子后, Bob 算出 $\phi = (7-1)(11-1) = 60$ 。因此解密密钥 d 应满足 $d = e^{-1}$ 模 60, 解得 $d = 11^{-1}$ 模 60 = 11。解密密钥竟与加密密钥相同(这只是因为所用模数 $N = 77$ 极小)。Bob 解密 Alice 的密文: $(M^e)^d = 67^{11}$ 模 77 = 23, 然后告诉 Alice 消息为 $M = 23$, 并收取 1,000 美元。

纳什均衡与囚徒困境

我们要考察非零和的 2×2 博弈, 以及传统博弈论中的纳什均衡概念, 并将其推广到量子博弈。Alice 和 Bob 都可能从博弈中获益, 但未必达到某个可实现的最大值。假定双方都试图最大化效用; 在采用混合策略或结果不确定时, 则最大化期望效用, 并假设效用可赋以基数值 [23]。

非零和博弈通常以静态形式呈现: 给定一个与行动对应的收益矩阵, 再提出某种均衡概念, 却不解释参与者如何到达该点。但一旦到达, 就预期他们会停留在那里, 因为他们拥有占优策略, 表明选择相应行动对自己更有利。

设 $s_A^i \in S_A$ 为 Alice 可用的行动 (在适当情况下包括简单行动的凸组合), $s_B^j \in S_B$ 为 Bob 可用的行动。那么 Alice 的占优策略是一个行动 s_A , 使她的收益 π_A 对所有 $s_A^i \in S_A$ 、 $s_B^j \in S_B$ 满足

$$\pi_A(s_A, s_B^j) \geq \pi_A(s_A^i, s_B^j) \quad (116)$$

前提是这样的行动存在。以表 VI 为例, Alice 和 Bob 各有两种可能行动, 分别标为 C (合作) 和 D (背叛)。括号内的值表示收益 π , 第一个数属于 Alice, 第二个属于 Bob。显然, 对 Alice 而言, $s_A = D$, 因为若 Bob 选择 C, 则 $\pi_A(D, C) = 5 > 3$; 若 Bob 选择 D, 则 $\pi_A(D, D) = 1 > 0$ 。

	Bob C	Bob D
Alice C	(3,3)	(0,5)
Alice D	(5,0)	(1,1)

表 VI: 囚徒困境

同理, 也有 $s_B = D$, 所以博弈将在 $\{s_A, s_B\} = \{D, D\}$ 、 $\{\pi(s_A), \pi(s_B)\} = \{1, 1\}$ 处达到均衡。这个结果称为囚徒困境, 因为若双方都选择 C, 就会得到 $\pi_A = \pi_B = 3$, 显然两人都能过得更好。

纳什均衡是行动组合 $\{s_A, s_B\}$, 在该点, 任何一方都无法通过单方面偏离而提高自己的收益:

$$\pi_A(s_A, s_B) \geq \pi_A(s_A^i, s_B), \quad (117)$$

$$\pi_B(s_A, s_B) \geq \pi_B(s_A, s_B^j). \quad (118)$$

在表 VI 中, $\{D, D\}$ 对应收益 $\{1, 1\}$, 构成纳什均衡; 因为 Alice 若改选 C, 收益就由 1 降到 0, Bob 亦然。

若 $\pi_A^* \geq \pi_A$ 且 $\pi_B^* \geq \pi_B$, 其中至少一个不等式严格成立, 则称收益点 $\{\pi_A, \pi_B\}$ 被另一点 $\{\pi_A^*, \pi_B^*\}$ 共同支配。表 VI 中, 点 $\{1, 1\}$ 被 $\{3, 3\}$ 共同支配。若收益对 $\{\pi_A, \pi_B\}$ 不被另一点共同支配, 且任何一方都无法在不减少对方收益的前提下增加自身收益, 则称其为帕累托最优。表 VI 中, 点 $\{3, 3\}$ 是帕累托最优的, 因为 Alice 或 Bob 单方面偏离都会降低对方的收益。 $\{1, 1\}$ 又如何? 在这里, 任何一方同样无法在不减少对方收益的前提下增加自身收益 (事实上, 两人根本无法单方面提高自身收益)。然而, $\{1, 1\}$ 被 $\{3, 3\}$ 共同支配, 因此不是帕累托最优。

演化稳定策略 (ESS) 比纳什均衡要求更严格, 亦即演化稳定的策略构成纳什均衡的子集。若对充分小的 η , 面对 $s_i + (1 - \eta)s_j$ 时, s_i 比 s_j 表现更好, 就称策略 s_i 对 s_j 是演化稳定的。这一概念描述的是: 采用 s_i 的群体遭到采用 s_j 的突变者入侵。ESS 就是对其他所有策略都演化稳定的策略。注意, ESS 只对充分小的 η 成立, 例如 $\eta \in [0, \eta_0)$ 。数值 η_0 称为入侵屏障。对于 $\eta > \eta_0$, 面对该组合时, s_i 不再优于 s_j , 群体成员就会转向 s_j 。后文讨论演化稳定策略博弈时将再次使用这一概念。

在量子博弈中逃离囚徒困境

现在已有足够背景，可以尝试定义量子博弈。量子博弈 Γ 是两个或更多参与者之间的相互作用，包含以下要素： $\Gamma = \Gamma(\mathbf{H}, \Lambda, \{s_i\}_j, \{\pi_i\}_j)$ 。 $\mathbf{H}$ 是希尔伯特空间， Λ 表示博弈初态， $\{s_i\}_j$ 是参与者 j 的行动集合， $\{\pi_i\}_j$ 是参与者 j 的收益集合。目标是在博弈内部确定使参与者 j 收益最大化的策略。在此过程中，可能确定博弈均衡，以及博弈对参与者 j 的价值 π_j ，也可能无法确定。

这里先介绍囚徒困境的量子版本，完整细节留待后文。在量子囚徒困境 [20] 中，Alice 和 Bob 各拥有一个量子比特，并能操作自己的比特。每个量子比特位于以 $|C\rangle$ 、 $|D\rangle$ 为基向量的 $\mathbf{H}_2$ 中；博弈则位于以 $|CC\rangle$ 、 $|CD\rangle$ 、 $|DC\rangle$ 、 $|DD\rangle$ 为基向量的 $\mathbf{H}_2 \otimes \mathbf{H}_2$ 中。每对比特中，Alice 的在左，Bob 的在右。这一博弈是一个简单的量子网络。

博弈的初态 Λ 为

$$\Lambda = U|CC\rangle, \quad (119)$$

其中 U 是双方都知道、作用于两个量子比特的酉算符。Alice 和 Bob 的策略行动为 s_A 、 s_B 、

$$s_A = U_A \quad (120)$$

$$s_B = U_B \quad (121)$$

其中 U_A 和 U_B 为仅作用于各自量子比特的酉矩阵。双方行动后，博弈状态为

$$(U_A \otimes U_B)U|CC\rangle. \quad (122)$$

他们将量子比特送去进行最终测量。此时施加酉算符 U 的逆，使博弈到达状态

$$U^\dagger(U_A \otimes U_B)U|CC\rangle. \quad (123)$$

随后测量，得到 $\mathbf{H}_2 \otimes \mathbf{H}_2$ 的四个基向量之一。Alice 和 Bob 的相应收益仍为表 VI 中给出的值。

在这一量子博弈中，Alice 和 Bob 如何选择各自的酉矩阵 U_A 、 U_B 以逃离囚徒困境，取决于他们采用与纠缠有关的策略。因此，将在下一节介绍纠缠之后，再继续讨论量子囚徒困境。这里要强调的是：纯量子策略是作用于参与者量子比特的酉算符。

纠缠

我们一直考虑希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 中的向量 $|\psi\rangle$ 。若向量或状态 $|\psi\rangle$ 不能相对于希尔伯特空间给定的张量积分解 $\mathbf{H} = \mathbf{H}_1 \otimes \mathbf{H}_2$ 因式分解，就称其为纠缠态。例如，状态 $|\psi_1\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle$ 可分解为张量积

$$|\psi_1\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle = |0\rangle \otimes (a|0\rangle + b|1\rangle), \quad (124)$$

所以不纠缠。相反，状态 $|\psi_2\rangle = a|00\rangle + b|11\rangle$ 无法分解为张量积，因此是纠缠的。纠缠态不受空间或时间影响，作为一个整体行动。对一个纠缠量子比特实施的任何操作，都会瞬间影响与它纠缠的其他量子比特的状态。纠缠产生“幽灵般的超距作用”。

除了此前采用的标准正交计算基，有时还会采用另一组标准正交基，称为贝尔基。贝尔基由一组最大纠缠态组成。对 $\mathbf{H}_4$ 中的两个量子比特，可将这组纠缠基记为

$$|b_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (125)$$

$$|b_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \quad (126)$$

$$|b_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) \quad (127)$$

$$|b_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle). \quad (128)$$

结合 Hadamard 变换 H 和一个 c-NOT 门，就很容易将计算基变为贝尔基：先对最左侧量子比特作 Hadamard 变换，再以左比特为控制、右比特为目标施加 c-NOT（回顾式 69）。这一变换简记为 $\neg(H \otimes \mathbf{1})$ ：

$$\neg(H \otimes \mathbf{1})|00\rangle \rightarrow \neg \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|0\rangle \rightarrow |b_0\rangle \quad (129)$$

$$\neg(H \otimes \mathbf{1})|01\rangle \rightarrow \neg \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|1\rangle \rightarrow |b_1\rangle \quad (130)$$

$$\neg(H \otimes \mathbf{1})|10\rangle \rightarrow \neg \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)|0\rangle \rightarrow |b_2\rangle \quad (131)$$

$$\neg(H \otimes \mathbf{1})|11\rangle \rightarrow \neg \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)|1\rangle \rightarrow |b_3\rangle. \quad (132)$$

现在说明量子纠缠如何使参与者摆脱囚徒困境。

重返量子囚徒困境

回到囚徒困境的量子版本。为统一记号，采用映射 $|C\rangle \rightarrow |0\rangle$ 和 $|D\rangle \rightarrow |1\rangle$ 。此前式 (123) 中的博弈终态为

$$|\psi_f\rangle = U^\dagger(U_A \otimes U_B)U|00\rangle. \quad (133)$$

测量系统时，它会以相应概率投影到四个基向量 $|00\rangle$ 、 $|01\rangle$ 、 $|10\rangle$ 、 $|11\rangle$ 之一，从而给 Alice 带来期望收益 π_A （参见表 VI）：

$$\pi_A = 3|\langle\psi_f|00\rangle|^2 + 0|\langle\psi_f|01\rangle|^2 + 5|\langle\psi_f|10\rangle|^2 + 1|\langle\psi_f|11\rangle|^2. \quad (134)$$

收益概率取决于博弈终态，而终态又取决于酉矩阵 U 及参与者的行动 U_A 、 U_B 。下面逐一讨论。

酉矩阵 U 的目的是使 Alice 与 Bob 的量子比特纠缠。没有这种纠缠，双方收益仍与经典博弈相同，即纳什均衡收益 (1,1)。

取酉矩阵 U 为如下形式，其中 $\otimes n$ 仅表示作 n 次张量积：

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{1}^{\otimes 2} + i\sigma_x^{\otimes 2}). \quad (135)$$

其逆为

$$U^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{1}^{\otimes 2} - i\sigma_x^{\otimes 2}). \quad (136)$$

首次施加 U 后，系统状态变为

$$U|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + i|11\rangle). \quad (137)$$

先考虑双方的传统行动：合作（施加矩阵 $U_A = U_B = \mathbf{1}$ ）或背叛（施加自旋翻转泡利矩阵 $U_A = U_B = \sigma_x$ ）：

$$\text{双方合作：} (\mathbf{1} \otimes \mathbf{1})U|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + i|11\rangle) \quad (138)$$

$$\text{Alice 背叛：} (\sigma_x \otimes \mathbf{1})U|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + i|01\rangle) \quad (139)$$

$$\text{Bob 背叛：} (\mathbf{1} \otimes \sigma_x)U|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + i|10\rangle) \quad (140)$$

$$\text{双方背叛：} (\sigma_x \otimes \sigma_x)U|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|11\rangle + i|00\rangle). \quad (141)$$

然后施加酉变换 U 的逆 $U^{-1} = U^\dagger$ ，得到

$$\text{双方合作：} U^\dagger \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + i|11\rangle) = |00\rangle \text{ 概率为1} \quad (142)$$

$$\text{Alice 背叛：} U^\dagger \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + i|01\rangle) = |10\rangle \text{ 概率为1} \quad (143)$$

$$\text{Bob 背叛：} U^\dagger \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + i|10\rangle) = |01\rangle \text{ 概率为1} \quad (144)$$

$$\text{双方背叛：} U^\dagger \frac{1}{\sqrt{2}}(|11\rangle + i|00\rangle) = |11\rangle \text{ 概率为1.} \quad (145)$$

这些对应于表 VI 的四种经典结果，表明量子囚徒困境包含经典博弈。

现在考虑双方较不传统的量子行动。例如，Alice 选择 $\mathbf{1}$ ，Bob 选择 Hadamard 矩阵 H ：

$$(\mathbf{1} \otimes H)U|00\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle(|0\rangle + |1\rangle) + \frac{i}{2}|1\rangle(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{2}[|00\rangle + |01\rangle + i|10\rangle - i|11\rangle]. \quad (146)$$

再将 $U^\dagger$ 作用于最后一式，得到终态

$$U^\dagger(\mathbf{1} \otimes H)U|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - i|11\rangle). \quad (147)$$

由于 $|\frac{1}{\sqrt{2}}|^2 = \frac{1}{2}$ 、 $|\frac{-i}{\sqrt{2}}|^2 = \frac{1}{2}$, 测量该状态会使 Alice 等概率地获得 0 或 1, 所以 $\bar{\pi}_A = 0.5$ 、 $\bar{\pi}_B = 3$ 。

反过来, 若 Bob 选择 **1**, Alice 选择 Hadamard 矩阵 H :

$$(H \otimes \mathbf{1})U|00\rangle = \frac{1}{2}[|00\rangle + |10\rangle + i|01\rangle - i|11\rangle]. \quad (148)$$

再将 $U^\dagger$ 作用于最后一式, 得到交换双方行动后的终态

$$U^\dagger(H \otimes \mathbf{1})U|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle - i|11\rangle). \quad (149)$$

测量它会使 Alice 等概率地获得 5 或 1, 所以 $\bar{\pi}_A = 3$ 、 $\bar{\pi}_B = 0.5$ 。

将其余要考察的情形汇总如下:

$$(H \otimes \sigma_x)U|00\rangle = \frac{1}{2}[|01\rangle + |11\rangle + i|00\rangle - i|10\rangle] \quad (150)$$

$$(\sigma_x \otimes H)U|00\rangle = \frac{1}{2}[|10\rangle + |11\rangle + i|00\rangle - i|01\rangle] \quad (151)$$

$$(H \otimes H)U|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^3}}[|00\rangle + |10\rangle + |01\rangle + |11\rangle + i|00\rangle - i|10\rangle - i|01\rangle + i|11\rangle], \quad (152)$$

$$U^\dagger(H \otimes \sigma_x)U|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|11\rangle - i|10\rangle], \bar{\pi}_A = 3, \bar{\pi}_B = 0.5 \quad (153)$$

$$U^\dagger(\sigma_x \otimes H)U|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|11\rangle - i|01\rangle], \bar{\pi}_A = 0.5, \bar{\pi}_B = 3 \quad (154)$$

$$U^\dagger(H \otimes H)U|00\rangle = \frac{1}{2}[|00\rangle + |11\rangle - i|01\rangle - i|10\rangle], \bar{\pi}_A = \bar{\pi}_B = 2.25. \quad (155)$$

用 “ $\succ$ ” 表示 “优于”。Alice 不再有统一偏好的策略: 虽然 $\sigma_x \succ_A \mathbf{1}$, 但若 Bob 选择 σ_x 或 H , 则 $H \succ_A \sigma_x$, 如表 VII 所示。此外, 行动 (σ_x, σ_x) 对应的收益状态 (1,1) 不再是纳什均

	Bob 1	Bob σ_x	Bob H
Alice 1	(3,3)	(0,5)	$(\frac{1}{2}, 3)$
Alice σ_x	(5,0)	(1,1)	$(\frac{1}{2}, 3)$
Alice H	$(3, \frac{1}{2})$	$(3, \frac{1}{2})$	$(2\frac{1}{4}, 2\frac{1}{4})$

表 VII: 允许量子行动 σ_x 、 H 的囚徒困境

衡, 而 (H, H) 对应的结果 $(2\frac{1}{4}, 2\frac{1}{4})$ 现在成为纳什均衡, 尽管它并非帕累托最优。显然, 加入量子行动改变了博弈结果。

为得到帕累托最优性, 将允许的行动扩展为集合 $S = \{\mathbf{1}, \sigma_x, H, \sigma_z\}$ 的元素, 结果见表 VIII。结果 $(2\frac{1}{4}, 2\frac{1}{4})$ 不再是纳什均衡, 但在行动 (σ_z, σ_z) 对应的 (3,3) 处出现了新的纳什均衡。其收益等于非均衡策略点 (1,1) 的收益, 因此未被共同支配。这一纳什均衡是帕累托最优的, 囚徒困境就此结束。

博弈开始和结束时施加的酉矩阵 U 究竟意味着什么? 这仍有待确定。有时它被归于第三位参与者、裁判或协调者, 但也存在其他解释。或许最好的解释是: “它充当参与者的合

	Bob 1	Bob σ_x	Bob H	Bob σ_z
Alice 1	(3,3)	(0,5)	$(\frac{1}{2}, 3)$	(1,1)
Alice σ_x	(5,0)	(1,1)	$(\frac{1}{2}, 3)$	(0,5)
Alice H	$(3, \frac{1}{2})$	$(3, \frac{1}{2})$	$(2\frac{1}{4}, 2\frac{1}{4})$	$(1\frac{1}{2}, 4)$
Alice σ_z	(1,1)	(5,0)	$(4, 1\frac{1}{2})$	(3,3)

表 VIII: 允许量子行动 σ_x 、 H 、 σ_z 的囚徒困境。行动 (σ_z, σ_z) 对应的结果 (3,3) 不仅是纳什均衡，也是帕累托最优的。

作者，使纳什均衡处的收益最大化。” [10] 这会是囚徒困境中的一只“看不见的手”吗？还需要更多研究。

性别之战：具有纠缠的量子博弈

所谓“性别之战”并不真是一场战争，而是一场价值偏好冲突的爱情聚会。Alice 和 Bob 想共度夜晚；若分开度过，双方收益为 $\{\gamma, \gamma\}$ 。仍按惯例，Alice 的收益在前，Bob 的在后。Alice 喜欢去歌剧院 (O)，Bob 喜欢看电视 (T)。两人都去歌剧院时收益为 $\{\alpha, \beta\}$ ，都看电视时为 $\{\beta, \alpha\}$ 。假设 $\alpha > \beta > \gamma$ 。两人分别在各自工作地点上班，无法通信，也没有手机。他们各自计划去歌剧院或 Bob 家看电视，希望在那里遇见对方。因此每人的行动都属于集合 $\{O, T\}$ ，博弈见表 IX。

观察表格可见两个行动上的纳什均衡： (O, O) 和 (T, T) 。任何一方单方面偏离，收益都会减少。然而...，Alice 的每一行、Bob 的每一列中都各有一个纳什均衡。那么各自该如何决定？此外，还隐藏着第三个混合策略纳什均衡：Alice 以概率 p 选择 O ，以概率 $1-p$

	Bob O	Bob T
Alice O	(α, β)	(γ, γ)
Alice T	(γ, γ)	(β, α)

表 IX: 性别之战 ($\alpha > \beta > \gamma$)

选择 T ；Bob 以概率 q 选择 O ，以概率 $1-q$ 选择 T ，其中 p 与 q 均不为 0 或 1。计算得到 $p = \frac{\alpha - \gamma}{\alpha + \beta - 2\gamma}$ 、 $q = \frac{\beta - \gamma}{\alpha + \beta - 2\gamma}$ 。这些概率给出双方期望收益

$$\bar{\pi}_A(p, q) = \bar{\pi}_B(p, q) = \frac{\alpha\beta - \gamma^2}{\alpha + \beta - 2\gamma}. \quad (156)$$

在表 IX 角上的纳什均衡中，一人获得 α ，另一人获得 β 。但 $\alpha > \beta > \bar{\pi}_A(p, q)$ ，所以双方在第三个纳什均衡中都更差。

为求第三个纳什均衡，先根据假设的双方行动概率写出 Alice 的期望收益：

$$\bar{\pi}_A = pq\alpha + p(1-q)\gamma + (1-p)q\gamma + (1-p)(1-q)\beta. \quad (157)$$

再对 p 最大化:

$$\frac{\partial \bar{\pi}_A}{\partial p} = q\alpha + (1-q)\gamma - q\gamma - (1-q)\beta = 0. \quad (158)$$

由后一方程解 q , 得到 $q = \frac{\beta-\gamma}{\alpha+\beta-2\gamma}$; 类似地, 最大化 Bob 的期望收益得到 p 。

量子策略如何改变局面? 采用映射 $|O\rangle \rightarrow |0\rangle$ 和 $|T\rangle \rightarrow |1\rangle$, 并将酉矩阵 U ,

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{1}^{\otimes 2} + i\sigma_x^{\otimes 2}), \quad (159)$$

作用于初态 $|00\rangle$ 以产生纠缠。首次施加 U 后, 系统状态仍如前变为

$$U|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + i|11\rangle), \quad (160)$$

双方都知道 U 和初态 $|00\rangle$ 。

再次允许双方从策略集 $S = \{\mathbf{1}, \sigma_x, H, \sigma_z\}$ 中选择行动, 作用于各自的量子比特, 随后对结果施加 $U^\dagger$ 。终态与此前囚徒困境中的计算相同, 但期望收益不同, 见表 X。

	Bob $\mathbf{1}$	Bob σ_x	Bob H	Bob σ_z
Alice $\mathbf{1}$	(α, β)	(γ, γ)	$(\frac{\beta+\gamma}{2}, \frac{\alpha+\gamma}{2})$	(β, α)
Alice σ_x	(γ, γ)	(β, α)	$(\frac{\beta+\gamma}{2}, \frac{\alpha+\gamma}{2})$	(γ, γ)
Alice H	$(\frac{\beta+\gamma}{2}, \frac{\alpha+\gamma}{2})$	$(\frac{\beta+\gamma}{2}, \frac{\alpha+\gamma}{2})$	$(\frac{\alpha+\beta+2\gamma}{4}, \frac{\alpha+\beta+2\gamma}{4})$	$(\frac{\alpha+\gamma}{2}, \frac{\beta+\gamma}{2})$
Alice σ_z	(β, α)	(γ, γ)	$(\frac{\alpha+\gamma}{2}, \frac{\beta+\gamma}{2})$	(α, β)

表 X: 具有量子行动的性别之战。纳什均衡为 (β, α) , 对应 (σ_x, σ_x) 。Alice 和 Bob 一起看电视度过夜晚。

左上方的表项表明, 经典博弈包含在量子博弈之内。表中唯一的纳什均衡为 (β, α) , 对应 (σ_x, σ_x) 。两人共度看电视的夜晚, Alice 的收益 β 小于 Bob 的收益 α 。在 (σ_x, σ_x) 处, 任何一方都无法单方面提高自身收益; 而这组收益不被其他收益组共同支配, 所以它也是帕累托最优的。电视获胜!

还需考虑混合策略。显然, 表中四个角上的收益是某个凸集的极点, 因此只需考虑 $\mathbf{1}$ 和 σ_z 的凸组合。Alice 的期望收益为

$$\bar{\pi}_A = pq\alpha + p(1-q)\beta + (1-p)q\beta + (1-p)(1-q)\alpha. \quad (161)$$

对 p 最大化得到

$$\frac{\partial \bar{\pi}_A}{\partial p} = q\alpha + (1-q)\beta - q\beta - (1-q)\alpha = 0. \quad (162)$$

解 q 得 $q = \frac{1}{2}$, 同理 $p = \frac{1}{2}$ 。混合策略 $(\frac{1}{2}\mathbf{1} + \frac{1}{2}\sigma_z, \frac{1}{2}\mathbf{1} + \frac{1}{2}\sigma_z)$ 产生收益 $(\frac{\alpha+\beta}{2}, \frac{\alpha+\beta}{2})$ 。Bob 和 Alice 终于平等了! 这个纳什均衡也具有帕累托最优性, 因为它既不被 (α, β) 共同支配, 也不被 (β, α) 共同支配。

纽康博弈：与超凡存在的博弈

Alice 与一个超凡存在 (SB) 进行如下博弈。SB 可以是上帝、外星的高等智慧, 或非常善于预测 Alice 思维过程的超级计算机 [4]。有两个盒子 B_1 和 B_2 。 B_1 中有 1,000 美元; B_2 中有 1,000,000 美元或 0 美元, 取决于 SB 放入的金额。Alice 可以拿两个盒子, 也可以只拿 B_2 。若 SB 预测她会拿两个, 就在 B_2 中放 0 美元; 若预测她只拿 B_2 , 就在 B_2 中放 1,000,000 美元。博弈如表 XI。Alice 显然有占优策略: 拿两个盒子, 因为第二行每项收益都大于第一

	SB 预测 Alice 只拿 B_2	SB 预测 Alice 拿两个盒子
Alice 只拿 B_2	\$1,000,000	\$0
Alice 拿两个盒子	\$1,001,000	\$1000

表 XI: 纽康博弈

行对应收益。然而, 占优策略与期望效用理论相冲突 (此处假设效用对收益线性)。设 SB 的预测准确率为 p 。按期望效用理论, 若

$$p \$1,000,000 + (1 - p) \$0 = (1 - p) \$1,001,000 + p \$1000. \quad (163)$$

Alice 对拿两个盒子或只拿 B_2 无差异。当 $p > .5005$ 时, 她更愿只拿 B_2 , 这与占优策略冲突。解决这一困境有多种办法 [4]。例如, 若 SB 全知 ($p=1$), 表中便只剩 1,000 和 1,000,000 美元两项; 如同自动机的 Alice 会选择 SB 已预测的选项, 悖论便得到解决。

但这里关心量子博弈 [58]。SB 当然知道, 宇宙以量子物理为基础, 而非经典物理; 后者只不过是身高约两米的生物的偏见。量子纽康博弈发生在希尔伯特空间 $\mathbf{H}_1 \otimes \mathbf{H}_2$ 中, 这里取为二量子比特空间: 左比特表示 Alice 的行动, 右比特表示 SB 的行动。对 SB, $|0\rangle$ 表示在盒子 B_2 中放入 1,000,000 美元, $|1\rangle$ 表示在 B_2 中放 0 美元。对 Alice, $|0\rangle$ 表示只拿 B_2 , $|1\rangle$ 表示拿两个盒子。 $\mathbf{H}_1 \otimes \mathbf{H}_2$ 的基向量为 $|00\rangle$ 、 $|01\rangle$ 、 $|10\rangle$ 、 $|11\rangle$, 对应表 XI 的收益状态。

若 SB 在盒子 B_2 中放入 1,000,000 美元, 博弈初态为 $\Lambda = |00\rangle$; 若在 B_2 中什么也不放, 则初态为 $\Lambda = |11\rangle$ 。博弈过程如下。

步骤 1: SB 作出选择 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$, 一经作出便不能更改。

步骤 2: SB 对 Alice 的量子比特施加 Hadamard 矩阵 H , 即对初态 Λ 施加算符 $H \otimes \mathbf{1}$ 。

步骤 3: Alice 以概率 w 施加自旋翻转算符 $\sigma_x \otimes \mathbf{1}$, 或以概率 $1 - w$ 施加单位矩阵 $\mathbf{1} \otimes \mathbf{1}$, 作用于博弈当前状态。(这些操作只作用于她自己的量子比特。)

步骤 4: SB 对博弈当前状态施加 $H \otimes \mathbf{1}$, 并确定 Alice 的收益。

若 SB 选择 $|0\rangle$, 步骤序列为

$$(H \otimes \mathbf{1})|00\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) \quad (164)$$

$$w(\sigma_x \otimes \mathbf{1})(H \otimes \mathbf{1})|00\rangle \rightarrow \frac{w}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) \quad (165)$$

$$\Rightarrow (w(\sigma_x \otimes \mathbf{1}) + (1-w)(\mathbf{1} \otimes \mathbf{1}))(H \otimes \mathbf{1})|00\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) \quad (166)$$

$$(H \otimes \mathbf{1})(w(\sigma_x \otimes \mathbf{1}) + (1-w)(\mathbf{1} \otimes \mathbf{1}))(H \otimes \mathbf{1})|00\rangle \rightarrow |00\rangle. \quad (167)$$

因此 Alice 只拿盒子 B_0 , 获得 1,000,000 美元。SB 正确预测了她的行动。

若 SB 选择 $|1\rangle$, 步骤序列为

$$(H \otimes \mathbf{1})|11\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |11\rangle) \quad (168)$$

$$w(\sigma_x \otimes \mathbf{1})(H \otimes \mathbf{1})|11\rangle \rightarrow \frac{w}{\sqrt{2}}(|11\rangle - |01\rangle) \quad (169)$$

$$\Rightarrow (w(\sigma_x \otimes \mathbf{1}) + (1-w)(\mathbf{1} \otimes \mathbf{1}))(H \otimes \mathbf{1})|11\rangle \rightarrow \frac{1-2w}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |11\rangle) \quad (170)$$

$$(H \otimes \mathbf{1})(w(\sigma_x \otimes \mathbf{1}) + (1-w)(\mathbf{1} \otimes \mathbf{1}))(H \otimes \mathbf{1})|11\rangle \rightarrow (1-2w)|11\rangle. \quad (171)$$

当 $w = 0$ 时, 最终值达到最大。因此 Alice 拿两个盒子, 获得 1,000 美元。SB 又一次完美预测了她的行动。SB 无须全知, 仅需懂得量子力学: 通过对初态施加 Hadamard 矩阵 (量子傅里叶变换), SB 诱导 Alice 按照验证其预测的方式行动。

演化稳定策略博弈

似乎每天都有量子博弈在我们周围的分子层面进行。Gogonea 和 Merz[26] 指出, 蛋白质折叠中存在量子力学层面的博弈。Turner 和 Chao[67] 研究 RNA 噬菌体中病毒间竞争相互作用的演化, 发现噬菌体适合度产生的收益矩阵符合双人囚徒困境。这里简要涉及生物学的若干博弈论问题。

前面结合纳什均衡定义过的演化稳定策略 (ESS), 被引入博弈论 [64], 用于处理种群生物学中的问题以及纳什均衡可能不唯一的事实。在《演化与博弈论》[44] 中, Maynard Smith 指出: “博弈论比起其最初设计针对的经济行为领域, 更容易应用于生物学。”

考虑一个含 N 个成员的种群, 成员随机两两匹配, 进行对称双矩阵 (即 2×2) 博弈。对称指如下性质: 设 S 为行动集合, s_i, s_j 均为 Alice 和 Bob 可用的行动。Alice 选 s_i 、Bob 选 s_j 时, Alice 的期望收益, 等于 Bob 选 s_i 、Alice 选 s_j 时 Bob 的期望收益:

$$\bar{\pi}_A(s_i, s_j) = \bar{\pi}_B(s_j, s_i). \quad (172)$$

即 Alice 的收益矩阵 Π_A 为 Bob 收益矩阵的转置: $\Pi_A = \Pi_B^T$ 。这定义了博弈的对称性。如果随时间推移, 收益较高的行动 s_i 逐渐替代收益较低的行动 s_j , 博弈就成为演化博弈。Maynard Smith 和 Price[43] 表明, 在这样的博弈中, 采用 ESS 的种群能够抵抗小规模入侵群体。

但若当前种群采用经典行动并处于均衡, 却受到采用量子行动的种群入侵, 会怎样? Iqbal 和 Toor[33] 研究的就是这一问题。

假设对称双矩阵博弈中, 选择行动 s_i 的种群比例为 p_i , 选择 s_j 的比例为 p_j 。将行动 s_i 和 s_j 的适合度 w 定义为

$$w(s_i) = p_i \bar{\pi}(s_i, s_i) + p_j \bar{\pi}(s_i, s_j) \quad (173)$$

$$w(s_j) = p_i \bar{\pi}(s_j, s_i) + p_j \bar{\pi}(s_j, s_j). \quad (174)$$

第一式表示: 行动 s_i 的适合度, 是选择 s_i 对抗同样选择 s_i 的对手时的收益, 与选择 s_i 对抗选择 s_j 的对手时的收益的加权平均, 权重分别为选择 s_i 和 s_j 的种群比例。第二式实际上只是交换了第一式的下标。

在量子演化稳定策略博弈中, 假设两个种群群体进行的对称双矩阵博弈为囚徒困境, 其收益矩阵即表 VI。注意, 一方收益矩阵为另一方的转置, 这正是对称性的要求。量子囚徒困境使用的酉矩阵 $U = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{1}^{\otimes 2} + i\sigma_x^{\otimes 2})$ 对双方同样对称。对于经典行动, 收益状态 $\{s_A, s_B\} = \{D, D\}$ 和 $\{\pi(s_A), \pi(s_B)\} = \{1, 1\}$ 构成纳什均衡, 也构成演化稳定策略。但现在考虑采用量子行动的突变者入侵的影响。为便于查阅, 将表 VIII 重列为表 XII, 将 $\{\mathbf{1}, \sigma_x\}$ 标为经典行动, 将 $\{H, \sigma_z\}$ 标为突变行动。

	经典 $\mathbf{1}$	经典 σ_x	突变者 H	突变者 σ_z
经典 $\mathbf{1}$	(3,3)	(0,5)	$(\frac{1}{2}, 3)$	(1,1)
经典 σ_x	(5,0)	(1,1)	$(\frac{1}{2}, 3)$	(0,5)
突变者 H	$(3, \frac{1}{2})$	$(3, \frac{1}{2})$	$(2\frac{1}{4}, 2\frac{1}{4})$	$(1\frac{1}{2}, 4)$
突变者 σ_z	(1,1)	(5,0)	$(4, 1\frac{1}{2})$	(3,3)

表 XII: 采用经典行动 $\mathbf{1}$ 、 σ_x 的种群, 遭到采用量子行动 H 的突变者入侵; 后来采用 σ_z 的突变者再次入侵, 并消灭此前的突变者。

可见, σ_x 对 H 并不演化稳定。采用 σ_x 的成员将消失, 种群很快会全部由采用 H 的突变者组成。新 ESS 给突变者双方带来的收益均为 $2\frac{1}{4}$ 。若新种群又受到采用 σ_z 的不同突变者入侵, 则 H 不再是 ESS。采用 H 的成员将消失, 种群很快会由采用 σ_z 的突变者组成。这些突变者享有收益 3, 相较最初的种群, 显得富足而快乐。

卡牌博弈: 不含纠缠的量子博弈

下面的博弈不使用纠缠, 但其数学设置具有启发性, 也为后面更复杂的博弈作准备。Bob 和 Alice 进行如下卡牌博弈 [17]。三张牌除标记外完全相同: 第一张两面都是圆圈, 第二张两面都是圆点, 第三张一面圆圈、一面圆点。Alice 将牌放入黑箱并摇匀, 使三张牌随机化。Bob 蒙着眼从中抽一张; 若两面标记相同, Alice 从 Bob 处赢得 +1; 若不同, Bob 从 Alice 处赢得 +1。由于两张牌的两面标记相同, Alice 的期望收益为 $\pi_A = \frac{2}{3}(1) + \frac{1}{3}(-1) = \frac{1}{3}$, Bob 的为 $\pi_B = \frac{1}{3}(1) + \frac{2}{3}(-1) = -\frac{1}{3}$, 所以博弈对 Bob 不公平。

经典意义下, 使博弈公平的一种方法是: 允许 Bob 抽牌前先看黑箱中三张牌朝上的面。若看到两个圆圈朝上, 就随机抽其中一张; 若两个圆点朝上, 则随机抽那两张之一。朝上标记相同的两张牌中, 必有一张两面标记不同, 因此 Bob 的期望收益为 $\bar{\pi}_B = 0$, 博弈变得公平。但这里不允许他这样做: 黑箱的意义正在于他不能看到里面, 只能伸手抽一张牌。

为创造同时看到三张牌上表面的量子对应, 我们改为: 1) 允许 Bob 对黑箱或量子比特数据库 $|r\rangle$ 进行一次查询; 2) 允许他看到抽出牌的上表面后退出博弈。这种设置十分人为, 甚至是否仍在描述同一个博弈也值得怀疑, 但这个量子化卡牌博弈能说明若干有启发性的要点。

为描述量子设置, 若牌的圆圈朝上, 记状态为 $|0\rangle$; 若圆点朝上, 记为 $|1\rangle$ 。三张牌的状态可写为

$$|r\rangle = |r_0 r_1 r_2\rangle \quad (175)$$

其中 $r_k \in \{0, 1\}$ 。

Bob 的查询需要以下酉矩阵 U_k :

$$U_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi r_k} \end{pmatrix}. \quad (176)$$

注意, 若 $r_k = 0$, 则 $U_k = \mathbf{1}$; 若 $r_k = 1$, 则 $U_k = \sigma_z$ 。将 Hadamard 矩阵 H 作用于 U_k , 形成 HU_kH , 得到

$$HU_kH = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi r_k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + e^{i\pi r_k} & 1 - e^{i\pi r_k} \\ 1 - e^{i\pi r_k} & 1 + e^{i\pi r_k} \end{pmatrix}. \quad (177)$$

因此, 将这一变换作用于状态 $|0\rangle$, 得到

$$HU_kH|0\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + e^{i\pi r_k} & 1 - e^{i\pi r_k} \\ 1 - e^{i\pi r_k} & 1 + e^{i\pi r_k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + e^{i\pi r_k} \\ 1 - e^{i\pi r_k} \end{pmatrix} = \frac{1 + e^{i\pi r_k}}{2} |0\rangle + \frac{1 - e^{i\pi r_k}}{2} |1\rangle. \quad (178)$$

注意, 若 $r_k = 0$, 则 $HU_kH|0\rangle = |0\rangle$; 若 $r_k = 1$, 则 $HU_kH|0\rangle = |1\rangle$ 。因而

$$HU_kH|0\rangle = |r_k\rangle. \quad (179)$$

现在假设 Bob 有一台依赖黑箱状态 $|r\rangle$ 的查询机器, 它有三个输入和三个输出。为确定三张牌上表面的标记, Bob 输入 $|000\rangle$, 得到

$$(HU_kH \otimes HU_kH \otimes HU_kH)|000\rangle = |r_0 r_1 r_2\rangle. \quad (180)$$

查询后, 他便知道朝上的标记: 它们或为集合 $S_0 = \{\text{下列三个量子比特的排列}\{|0\rangle, |0\rangle, |1\rangle\}\}$ 的某个元素, 或为集合 $S_1 = \{\text{下列三个量子比特的排列}\{|0\rangle, |1\rangle, |1\rangle\}\}$ 的某个元素。若 S_0 描述黑箱状态, Bob 就知道获胜牌上表面为圆圈; 若 S_1 描述黑箱状态, 就知道获胜牌上表面为圆点。随后他抽一张牌, 只能看其上表面。若抽到的牌圆圈朝上, 且黑箱满足 $\in S_0$, 则

Bob 胜负各半；但若黑箱满足 $\in S_1$ ，他就拒绝继续，因为知道所抽牌必输。抽到圆点朝上的牌时，也可作类似分析。

因此，对数据库的一次查询会告诉 Bob：黑箱中朝上的标记是两个圆圈还是两个圆点。抽牌后，若其上表面与那两个相同标记一致，他就有一半概率获胜；若不一致，则必输，应行使退出博弈的权利。

就纠缠而言，算符 H 和 U_k 只产生量子比特的简单线性组合，而量子查询机器是这些操作的张量积，所以本博弈没有状态纠缠。Du 等人指出，一般规律似乎是：静态量子博弈需要纠缠，才能产生不同于经典情形的结果；动态博弈则不需要。关键在于参与者能否影响他人的量子比特状态，这可以通过纠缠实现，也可以通过动态博弈的时间步骤实现。

量子隐形传态与伪心灵感应

Alice 与 Bob 相距七光年，共享一对纠缠量子比特，例如 $|b_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ 。若 Alice 测量自己的比特，发现处于 $|0\rangle$ 态，则 Bob 的比特必定也处于 $|0\rangle$ 态；若她测得 $|1\rangle$ 态，Bob 的比特也将被发现处于 $|1\rangle$ 态。也就是说，Alice 的测量影响 Bob 的量子比特状态。据我们所知，经玻尔信道传递的这种影响是瞬时的，不受距离影响，也不受光速限制。这是幽灵般的超距作用，也是量子隐形传态的基础。

隐形传态 相比之下，量子隐形传态协议 [2] 并非瞬时完成，因为它除玻尔 (EPR) 信道外，还使用经典信道。但一个量子态会在某处消失、在另一处重现，因此称为隐形传态。传统协议如下：Alice 希望把未知量子态 $|\psi\rangle$ 传给 Bob。她分两部分实现：使用纠缠的玻尔信道，以及传送若干经典比特的经典信道。双方事先约好共享一对纠缠粒子，这次设其处于贝尔态 $|b_3\rangle$ ：

$$|b_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle). \quad (181)$$

待传输的未知态可用未知振幅 a 、 b 、 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 写成

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle. \quad (182)$$

三量子比特系统的初态为

$$|\psi\rangle \otimes |b_3\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)\right) \quad (183)$$

$$= \frac{a}{\sqrt{2}}|001\rangle - \frac{a}{\sqrt{2}}|010\rangle + \frac{b}{\sqrt{2}}|101\rangle - \frac{b}{\sqrt{2}}|110\rangle. \quad (184)$$

下面将它改写为贝尔基表示，原因稍后便会清楚。为求各贝尔态前的乘子，分别将 $|\psi\rangle \otimes |b_3\rangle$ 与各贝尔向量作内积。注意，内积作用于式 (184) 中最左侧的两个量子比特，它们都受 Alice 控制。

$$\langle b_0 | (|\psi\rangle \otimes |b_3\rangle) \rangle = +\frac{a}{2}|1\rangle - \frac{b}{2}|0\rangle \quad (185)$$

$$\langle b_1 | (|\psi\rangle \otimes |b_3\rangle) \rangle = -\frac{a}{2}|0\rangle + \frac{b}{2}|1\rangle \quad (186)$$

$$\langle b_2 | (|\psi\rangle \otimes |b_3\rangle) \rangle = +\frac{a}{2}|1\rangle + \frac{b}{2}|0\rangle \quad (187)$$

$$\langle b_3 | (|\psi\rangle \otimes |b_3\rangle) \rangle = -\frac{a}{2}|0\rangle - \frac{b}{2}|1\rangle. \quad (188)$$

利用这些剩余状态乘子，可将 $|\psi\rangle \otimes |b_3\rangle$ 写成贝尔基形式：

$$|\psi\rangle \otimes |b_3\rangle = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} -b \\ +a \end{pmatrix} |b_0\rangle + \begin{pmatrix} -a \\ +b \end{pmatrix} |b_1\rangle + \begin{pmatrix} +b \\ +a \end{pmatrix} |b_2\rangle + \begin{pmatrix} -a \\ -b \end{pmatrix} |b_3\rangle \right]. \quad (189)$$

再将最后一式写成 2×2 矩阵形式：

$$|\psi\rangle \otimes |b_3\rangle = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} |b_0\rangle + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} |b_1\rangle + \right. \quad (190)$$

$$\left. \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} |b_2\rangle + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} |b_3\rangle \right]. \quad (191)$$

继而写成泡利自旋矩阵形式：

$$|\psi\rangle \otimes |b_3\rangle = \frac{1}{2} \left[-i\sigma_y \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} |b_0\rangle - \sigma_z \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} |b_1\rangle + \sigma_x \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} |b_2\rangle - \mathbf{1} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} |b_3\rangle \right]. \quad (192)$$

为把量子比特传给 Bob，Alice 必须将未知态 $|\psi\rangle$ 与她持有的纠缠比特耦合。她对这两个比特作联合（von Neumann）测量，它们是 $|\psi\rangle \otimes |b_3\rangle$ 最左侧的两个比特。测量使其投影到四个贝尔态之一，并破坏未知态 $|\psi\rangle$ 。但不必担心，这次测量也将 Bob 的量子比特留在以下四态之一：

$$|\psi\rangle \otimes |b_3\rangle \rightarrow |b_0\rangle \implies \text{Bob 的量子比特} = -i\sigma_y \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (193)$$

$$|\psi\rangle \otimes |b_3\rangle \rightarrow |b_1\rangle \implies \text{Bob 的量子比特} = -\sigma_z \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (194)$$

$$|\psi\rangle \otimes |b_3\rangle \rightarrow |b_2\rangle \implies \text{Bob 的量子比特} = \sigma_x \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (195)$$

$$|\psi\rangle \otimes |b_3\rangle \rightarrow |b_3\rangle \implies \text{Bob 的量子比特} = -\mathbf{1} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}. \quad (196)$$

Alice 通过经典信道把测量结果，即所得贝尔态，传给 Bob。Bob 对自己的比特施加对应自旋算符（它等于自己的逆），恢复状态 $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ ：对 $|b_0\rangle$ 施加 $i\sigma_y$ ，对 $|b_1\rangle$ 施加 $-\sigma_z$ ，对 $|b_2\rangle$ 施加 σ_x ，或对 $|b_3\rangle$ 施加 $-\mathbf{1}$ 。（实际上，同时乘在 a 和 b 上的整体符号并不重要，因为 $-|\psi\rangle$ 与 $|\psi\rangle$ 是同一个状态。例如，只乘 σ_z 或 $\mathbf{1}$ 就已足够。）

概括而言, Alice 与 Bob 共享双量子比特纠缠态 $|\theta\rangle$ 。Alice 希望将未知态 $|\psi\rangle$ 隐形传给 Bob。她先对自己的两个比特——未知态与其持有的纠缠比特——在贝尔基中测量 $|\psi\rangle \otimes |\theta\rangle$, 将所得贝尔态的信息发给 Bob。Bob 对其量子比特施加相应泡利自旋算符, 便恢复未知态 $|\psi\rangle$ 。

伪心灵感应 “纠缠或许是量子力学最非经典的表现。在其众多有趣的信息处理应用中, 纠缠可用于减少执行各类分布式计算任务所需的通信量。那么, 它能否完全消除通信? 虽然纠缠不能用于在远方各方之间发送信息, 但只要各方事先共享纠缠, 某些分布式任务就能在完全不通信的情况下完成: 这就是伪心灵感应的领域。” [5]

考虑 N 位参与者之间的伪心灵感应博弈 Γ_N 。由于不止两人, 不能再只称 Alice 和 Bob, 所以把他们都称为带下标的 Alice: $A_1, A_2, \dots, A_N$ 。另有两个函数 f 和 g , 各接收 N 量子比特输入。博弈步骤如下。

步骤 1: 参与者聚在一起, 讨论策略, 共享随机变量 (经典情形) 或共享纠缠 (量子情形)。

步骤 2: 参与者分开, 不允许任何形式的通信。每位参与者 A_i 得到单个量子比特输入 x_i , 并被要求产生单个量子比特输出 y_i 。若

$$f(x_1, x_2, \dots, x_N) = g(y_1, y_2, \dots, y_N). \quad (197)$$

参与者赢得 +1, 否则输掉相同金额。函数 f 和 g 定义如下。保证给定比特之和 $\sum_i x_i$ 为偶数。(想想这意味着什么: 若 $\sum_i x_i$ 为偶数, 就能被 2 整除。因此 $\frac{1}{2} \sum_i x_i$ 是整数, 可奇可偶; 若奇, 则 $\frac{1}{2} \sum_i x_i \bmod 2 = 1$; 若偶, 则 $\frac{1}{2} \sum_i x_i \bmod 2 = 0$ 。后一情形意味着 $\frac{1}{2} \sum_i x_i \bmod 2$ 也可被 2 整除, 从而原始和 $\sum_i x_i$ 可被 4 整除。) 要求参与者使输出比特之和 $\sum_i y_i$ 为偶数, 当且仅当输入比特之和 $\sum_i x_i$ 可被 4 整除。因此, N 人获胜的判据为

$$\sum_i y_i \bmod 2 = \frac{1}{2} \sum_i x_i \bmod 2. \quad (198)$$

左端为 g , 右端为 f 。胜负仅依赖 N 个量子比特的全局状态, 尽管每人只控制 1 个比特, 且不能与他人通信。注意, 若任一参与者 i 随机提交 y_i , 则参与者期望收益为 0, 因为模 2 只有两种结果。这是一个很好的博弈: 既突出参与者之间的合作问题, 也可扩展到任意人数 N 。

惊人之处在于, 若允许参与者像步骤 1 那样事先共享纠缠, 他们就总能赢得 Γ_N 。为理解其方法, 需要贝尔态 $|b_0\rangle$ 和 $|b_2\rangle$ 、Hadamard 变换 H , 以及卡牌博弈中引入的酉矩阵或旋转矩阵, 不过这里将其定义为

$$U_{\frac{\pi}{2}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \quad (199)$$

其中用到 $\cos(\frac{\pi}{2}) + i \sin(\frac{\pi}{2}) = i$ 。注意, $U_{\frac{\pi}{2}}|0\rangle = |0\rangle$, 但 $U_{\frac{\pi}{2}}|1\rangle = i|1\rangle$ 。

由于有 N 人共享纠缠贝尔态，它必须是 N 量子比特贝尔态。将这些 N 量子比特贝尔态简写为

$$|b_0^N\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0^N\rangle + |1^N\rangle) \quad (200)$$

$$|b_2^N\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0^N\rangle - |1^N\rangle). \quad (201)$$

第一个 N 量子比特态 $|b_0^N\rangle$ 是所有人约定共享的纠缠态；第二个态可能在博弈过程中演化产生。

考虑将酉矩阵作用于 $|b_0^N\rangle$ 的单个量子比特：

$$U_{\frac{\pi}{2}}|b_0^N\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0^N\rangle + i|1^N\rangle). \quad (202)$$

i 的幂为 $i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$ 。因此，若将 $U_{\frac{\pi}{2}}$ 作用于两个比特， $|1^N\rangle$ 前的符号变为 -1 ，从而 $|b_0^N\rangle \rightarrow |b_2^N\rangle$ ；若作用于四个比特，符号不变，所以 $|b_0^N\rangle \rightarrow |b_0^N\rangle$ 。因此，若 m 位参与者分别对自己的比特施加 $U_{\frac{\pi}{2}}$ ，当 $m = 0 \bmod 4$ 时初态 $|b_0^N\rangle$ 不变；当 $m = 2 \bmod 4$ 时则有 $|b_0^N\rangle \rightarrow |b_2^N\rangle$ 。

若纠缠态为 $|b_0^N\rangle$ ，每位参与者都对自己的比特施加 Hadamard 矩阵，结果就是所有含偶数个 1 比特的状态的叠加：

$$(H^{\otimes N})|b_0^N\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^{N-1}}} \sum_{\text{偶校验 } y}^{2^N-1} |y\rangle. \quad (203)$$

这并不意味着求和中的状态 $|y\rangle$ 是偶数。例如， $|101\rangle = |5\rangle$ 是奇数，却有偶数个 1； $|100\rangle = |4\rangle$ 是偶数，却有奇数个 1。为看出 N 重 Hadamard 变换（Walsh 变换）如何将贝尔态 $|b_0^N\rangle$ 变为含偶数个 1 的数的叠加，考虑与表 V 类似的表 XIII。注意，负号出现在含奇数个 1 的数前。

$ b\rangle$	$ y\rangle$	$b \cdot y$	$(-1)^{b \cdot y}$
$ 111\rangle$	$ 000\rangle$	0	1
$ 111\rangle$	$ 001\rangle$	1	-1
$ 111\rangle$	$ 010\rangle$	1	-1
$ 111\rangle$	$ 011\rangle$	0	1
$ 111\rangle$	$ 100\rangle$	1	-1
$ 111\rangle$	$ 101\rangle$	0	1
$ 111\rangle$	$ 110\rangle$	0	1
$ 111\rangle$	$ 111\rangle$	1	-1

表 XIII: 初始量子比特为 $|111\rangle$ 时的 Walsh 变换

因此，将 $(H \otimes H \otimes H)$ 作用于 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$ ，得到 $\frac{1}{\sqrt{2^4}}(|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle + |4\rangle + |5\rangle +$

$|6\rangle + |7\rangle + |0\rangle - |1\rangle - |2\rangle + |3\rangle - |4\rangle + |5\rangle + |6\rangle - |7\rangle) = \frac{2}{\sqrt{24}}(|0\rangle + |3\rangle + |5\rangle + |6\rangle)$, 即全部含偶数个 1 的数的叠加。

若参与者的行动已使状态演化为 $|b_2^N\rangle$, 此时每人对其比特施加 Hadamard 矩阵, 就会得到所有奇比特态 (即含奇数个 1 的状态) 的叠加:

$$(H^{\otimes N})|b_2^N\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^{N-1}}} \sum_{\text{奇校验 } y}^{2^N-1} |y\rangle. \quad (204)$$

因此, 在博弈 Γ_N 中, 每位参与者对自己的量子比特执行如下步骤:

参与者步骤 2a: 若收到量子比特 $x_i = 1$, 就对纠缠贝尔态 $|b_0^N\rangle$ 中自己持有的比特施加 $U_{\frac{\pi}{2}}$, 否则不操作。结果: 由于比特之和 $\sum_i x_i$ 为偶数, 执行此步的人数为偶数。若 $\sum_i x_i$ 可被 4 整除, 贝尔态 $|b_0^N\rangle$ 不变; 若 $\sum_i x_i = 2 \bmod 4$, 则 $|b_0^N\rangle \rightarrow |b_2^N\rangle$ 。

参与者步骤 2b: 每位参与者对自己的比特施加 Hadamard 矩阵 H 。结果: 若步骤 2a 后仍为纠缠态 $|b_0^N\rangle$, 此步将其变为所有偶比特态的叠加; 若已变为 $|b_2^N\rangle$, 则变为所有奇比特态的叠加。

参与者步骤 2c: 每位参与者在计算基 ($|0\rangle$ 与 $|1\rangle$) 中测量自己的比特, 产生 y_i 。

若 $\sum_i x_i$ 可被 4 整除, 纠缠量子比特处于偶比特态叠加, 测量时会投影为含偶数个 1 的数。参与者获胜, 因为 $\sum_i y_i \bmod 2 = 0$ 。若 $\sum_i x_i = 2 \bmod 4$, 纠缠量子比特处于奇比特态叠加, 测量时会投影为含奇数个 1 的数; 参与者仍获胜, 因为 $\sum_i y_i \bmod 2 = 1$ 。

参与者的表现仿佛人人都知道其他人在做什么, 尽管他们并未通信, 从而展示了伪心灵感应。共享纠缠态 $|b_0^N\rangle$ 如同量子的“看不见的手”, 使这一切成为可能。

用传统 N 人博弈论可作如下描述。任何参与者单独都无法保证获得价值, 所以单人联盟 $\{i\}$ 的价值为 0: $v(\{i\}) = 0$ 。全体参与者联盟的价值为 1: $v(N) = 1$ 。这样的博弈称为具有 $(0, 1)$ 规范化形式。设 S 是参与者集合 N 的子集。若对所有 $S \subset N$, 均有 $v(S) = 0$ 或 $v(S) = 1$, 就称博弈为简单博弈。伪心灵感应博弈也是简单的; 事实上, 除 $S = N$ 外, 对所有 S 均有 $v(S) = 0$ 。最后, 若 $v(S) + v(N - S) = v(N)$, 就称博弈为常和。伪心灵感应博弈不是常和博弈, 因为对于 $S \neq N$, 有 $v(S) + v(N - S) = 0$, 但 $v(N) = 1$ 。

本博弈的分配集合就是概率向量集合 $P = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}$ 。这满足 $\sum_{i \in N} p_i = v(N) = 1$ 的要求, 也满足对所有 $i \in N$ 都有 $p_i \geq v(\{i\}) = 0$ 的要求。因为 $S \subset N$, 这些分配向量中没有任何一个被另一个支配。所以本博弈的核心就是概率向量构成的凸集 P 。

量子秘密共享

爱尔兰共和军 (IRA) 希望在成员之间保存秘密信息, 但担心有人是军情五处 (MI5) 的线人, 也担心有人被捕后在审讯中泄密。因此, 需要一种安全地将秘密分布于成员之间的方法。 (k, n) 门限方案 [11] 是指: 任意 $k \leq n$ 名成员能够重建秘密, 而 $k - 1$ 名成员完全无法获得关于秘密的任何信息。

先看一个简单例子：必须由两方合作才能获知秘密量子态 [31]。Alice、Bob 和 Gerald 共享如下纠缠态，左比特属于 Alice，右比特属于 Gerald：

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle). \quad (205)$$

首先，可用另一组基改写它。令

$$|x^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad (206)$$

$$|x^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \quad (207)$$

得到逆关系

$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|x^+\rangle + |x^-\rangle) \quad (208)$$

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|x^+\rangle - |x^-\rangle). \quad (209)$$

从而原态用新基表示为

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}[(|x^+x^+\rangle + |x^-x^-\rangle)(|0\rangle + |1\rangle) + (|x^+x^-\rangle + |x^-x^+\rangle)(|0\rangle - |1\rangle)]. \quad (210)$$

Alice 希望把秘密量子比特 $|\phi_{secret}\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ 发给 Bob 和 Gerald，使二人必须合作才能知道秘密。她基本上使用隐形传态协议，但部分过程还需要 $(|x^+\rangle, |x^-\rangle)$ 的定义。她将秘密比特 $|\phi_{secret}\rangle$ 与共享态 $|\psi\rangle$ 组合为整体态

$$|\phi_{secret}\rangle \otimes |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(a|0000\rangle + b|1000\rangle + a|0111\rangle + b|1111\rangle). \quad (211)$$

再用贝尔基改写，各贝尔态前的乘子为

$$\langle b_0 | (|\phi_{secret}\rangle \otimes |\psi\rangle) \rangle = \frac{a}{2}|00\rangle + \frac{b}{2}|11\rangle \quad (212)$$

$$\langle b_1 | (|\phi_{secret}\rangle \otimes |\psi\rangle) \rangle = \frac{a}{2}|11\rangle + \frac{b}{2}|00\rangle \quad (213)$$

$$\langle b_2 | (|\phi_{secret}\rangle \otimes |\psi\rangle) \rangle = \frac{a}{2}|00\rangle - \frac{b}{2}|11\rangle \quad (214)$$

$$\langle b_3 | (|\phi_{secret}\rangle \otimes |\psi\rangle) \rangle = \frac{a}{2}|11\rangle - \frac{b}{2}|00\rangle. \quad (215)$$

Alice 在贝尔基中测量自己的两个比特，把结果发给 Gerald，并让 Bob 在 $(|x^+\rangle, |x^-\rangle)$ 基中测量其比特。Alice 测量后，Bob 和 Gerald 的比特处于以下状态之一：

$$|b_0\rangle \rightarrow a|00\rangle + b|11\rangle \quad (216)$$

$$|b_1\rangle \rightarrow a|11\rangle + b|00\rangle \quad (217)$$

$$|b_2\rangle \rightarrow a|00\rangle - b|11\rangle \quad (218)$$

$$|b_3\rangle \rightarrow a|11\rangle - b|00\rangle. \quad (219)$$

若 Bob 测得 $|x^+\rangle$, Gerald 的比特变为

$$a|00\rangle + b|11\rangle \rightarrow a|0\rangle + b|1\rangle \quad (220)$$

$$a|11\rangle + b|00\rangle \rightarrow a|1\rangle + b|0\rangle \quad (221)$$

$$a|00\rangle - b|11\rangle \rightarrow a|0\rangle - b|1\rangle \quad (222)$$

$$a|11\rangle - b|00\rangle \rightarrow a|1\rangle - b|0\rangle \quad (223)$$

若 Bob 测得 $|x^-\rangle$, 则变为

$$a|00\rangle + b|11\rangle \rightarrow a|0\rangle - b|1\rangle \quad (224)$$

$$a|11\rangle + b|00\rangle \rightarrow -a|1\rangle + b|0\rangle \quad (225)$$

$$a|00\rangle - b|11\rangle \rightarrow a|0\rangle + b|1\rangle \quad (226)$$

$$a|11\rangle - b|00\rangle \rightarrow -a|1\rangle - b|0\rangle. \quad (227)$$

为重建 Alice 的比特, Gerald 必须知道 Bob 的测量结果, 才能对其最终比特态施加适当的泡利自旋矩阵。因此两人合作能够重建, 单独一人却不能。Gerald 应施加的矩阵为:

贝尔态 \ Bob	$ x^+\rangle$	$ x^-\rangle$
$ b_0\rangle$	$\mathbf{1}$	σ_z
$ b_1\rangle$	σ_x	$\sigma_x \sigma_z$
$ b_2\rangle$	σ_z	$\mathbf{1}$
$ b_3\rangle$	$\sigma_z \sigma_x$	$-\sigma_x$

表 XIV: 应施加于 Gerald 最终量子比特态的泡利自旋矩阵

至少通过一个例子, 我们已看到量子秘密共享与隐形传态的密切联系。现在回到 (k, n) 门限概念, 考察一个 $(2, 3)$ 门限方案: 将状态分给三方, 使任意两方都能重建原态。初始未知秘密态不是量子比特, 而是量子三位 (*qutrit*), 即取值于由 $(|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle)$ 张成的三维希尔伯特空间的三进制量子单位; 只是比量子比特多了一维。本例的张量积维数按 3 的幂增长, 因此三个量子三位占据 27 维希尔伯特空间: $\mathbf{H}_{27} = \mathbf{H}_3 \otimes \mathbf{H}_3 \otimes \mathbf{H}_3$ 。

设秘密态为 $|\phi_{secret}\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle + \gamma|2\rangle$, 使用编码变换将这个单量子三位态映射为一个混合的三量子三位态:

$$|\phi_{secret}\rangle \rightarrow \alpha(|000\rangle + |111\rangle + |222\rangle) + \beta(|012\rangle + |120\rangle + |201\rangle) + \gamma(|021\rangle + |102\rangle + |210\rangle). \quad (228)$$

将其分给 Alice、Bob 和 Gerald: 左边属于 Alice, 右边属于 Gerald。只凭各自的量子三位, 任何人不了解原态, 因为其持有状态是 $|0\rangle$ 、 $|1\rangle$ 、 $|2\rangle$ 的等权混合。但任意两人都能重建

秘密态 $|\phi_{secret}\rangle$ 。例如, Alice 与 Bob 会合, Alice 将自己的量子三位按模 3 加到 Bob 的量子三位上, 再由 Bob 将更新后的量子三位加到 Alice 的上面, 得到

$$(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle + \gamma|2\rangle)(|00\rangle + |12\rangle + |21\rangle). \quad (229)$$

为理解这一点, 只考虑 α 前的乘子。两人会合时持有

$$\alpha(|000\rangle + |111\rangle + |222\rangle) + \dots. \quad (230)$$

先把 Alice 的量子三位按模 3 加到 Bob 的上面, 得到

$$\alpha(|000\rangle + |111\rangle + |222\rangle) + \dots \rightarrow \alpha(|000\rangle + |121\rangle + |212\rangle) + \dots. \quad (231)$$

再把 Bob 更新后的量子三位加到 Alice 的上面, 得到

$$\alpha(|000\rangle + |121\rangle + |212\rangle) + \dots \rightarrow \alpha(|000\rangle + |021\rangle + |012\rangle) + \dots \quad (232)$$

$$= (\alpha|0\rangle + \dots)(|00\rangle + |12\rangle + |21\rangle). \quad (233)$$

此时 Alice 的量子三位与秘密态 $|\phi_{secret}\rangle$ 完全相同, 并已与其他量子三位解除纠缠。类似地, Gerald 与 Bob, 或 Alice 与 Gerald, 也能恢复秘密态。

密度矩阵与量子态估计

“不可克隆定理”禁止这样一种量子复制机: 输入一个量子态, 输出两个同种系统。1982 年, Nick Herbert 在《*Foundations of Physics*》上提出一种超光速通信装置 [30], 不可克隆定理由此得名。该提案引起广泛关注, 很快有人发现其论证缺陷: 装置需要量子克隆, 而制备量子态完全相同的副本存在问题。(更多背景见 [56]。)

但事情并非仅此而已。只要不试图通过一次测量完成, 制备近乎相同的副本并无问题; 通过统计程序, 可以将输入态确定到任意精度。例如, 对于未知态 $|\psi\rangle$,

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle \quad (234)$$

在计算基中重复测量 n 个如此制备的状态, 会有 n_a 次得到 $|0\rangle$, n_b 次得到 $|1\rangle$, 其中 $n_a + n_b = n$ 。显然,

$$\frac{n_a}{n} \simeq |a|^2 = |\langle\psi|0\rangle|^2 \quad (235)$$

$$\frac{n_b}{n} \simeq |b|^2 = |\langle\psi|1\rangle|^2. \quad (236)$$

也就是说, n 次测量产生 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 其中每个 x_i 为 0 或 1。这对应一组伯努利试验, 其似然函数为

$$L(p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} q^{1-x_i} = p^{\sum x_i} q^{n-\sum x_i}. \quad (237)$$

其中 p 是 1 的概率, $q = 1 - p$ 是 0 的概率。最大化 $L(p)$, 得到 p 的估计为

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum x_i = \frac{n_b}{n}. \quad (238)$$

由此得到以统计为基础的密度矩阵 ρ :

$$\rho = \begin{pmatrix} \frac{n_a}{n} & 0 \\ 0 & \frac{n_b}{n} \end{pmatrix} = \frac{n_a}{n} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{n_b}{n} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{n_a}{n} |0\rangle\langle 0| + \frac{n_b}{n} |1\rangle\langle 1|. \quad (239)$$

从统计观点看, 量子态是以这种方式能够收集的全部数据的数学编码。

继续之前, 需说明纯态与混合态的区别。若量子态 $|\psi\rangle$ 是其他量子态的凸组合, 就称它处于混合态。混合涉及经典概率或组合, 而非振幅。如果状态 $|\psi\rangle$ 无法表示为其他状态的凸组合, 则称它为纯态。纯态是状态凸集的极点。

对纯态 $|\phi\rangle$, 右矢—左矢乘积 $|\phi\rangle\langle\phi|$ 称为投影算符。它把 $|\phi\rangle$ 投影到自身 ($|\phi\rangle\langle\phi|\phi\rangle = |\phi\rangle$), 把与 $|\phi\rangle$ 正交的任意状态 $|\theta\rangle$ 投影到 0 ($|\phi\rangle\langle\phi|\theta\rangle = 0$)。纯态 ϕ 的密度矩阵就是 $\rho = |\phi\rangle\langle\phi|$ 。若混合态系统以概率 p_j 处于某个极点 $|\phi_j\rangle$, 则其密度矩阵 ρ 定义为各投影算符按相应概率加权之和:

$$\rho = \sum_j p_j |\phi_j\rangle\langle\phi_j|. \quad (240)$$

概率非负且和为一, 意味着 ρ 是半正定厄米算符 (特征值非负), 并且 ρ 的迹——矩阵对角元素之和, 亦即特征值之和——等于一。

例如, 设纯态 $|\psi\rangle$ 为 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$, 其中 a 、 b 为复数, 复共轭分别为 a^* 、 b^* 。则 $|\psi\rangle$ 的密度矩阵 ρ 为

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix} aa^* & ab^* \\ ba^* & bb^* \end{pmatrix}. \quad (241)$$

当 $a = \sqrt{\frac{2}{3}}$ 、 $b = \sqrt{\frac{1}{3}}$ 时, 得到

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}. \quad (242)$$

在计算基中测量 $|\psi\rangle$, 会以概率 $\frac{2}{3}$ 得到 $|0\rangle$, 或以概率 $\frac{1}{3}$ 得到 $|1\rangle$ 。这些概率可在 ρ 的迹中找到。可将 ρ 改写为 $\rho = \frac{2}{3}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{3}|1\rangle\langle 1|$, 丢失非对角元素中的所有信息。(后面会看到, 克隆时就会发生这种情况。) 注意, 测量之后, 要么以概率 1 有 $|\psi\rangle = |0\rangle$, 要么以概率 1 有 $|\psi\rangle = |1\rangle$ 。

再举一例: 假设一个系综中, $\frac{3}{4}$ 的状态被制备为 $|\psi_1\rangle = .8|0\rangle + .6|1\rangle$, $\frac{1}{4}$ 被制备为 $|\psi_2\rangle = .6|0\rangle - .8i|1\rangle$ 。根据式 (240), 这个混合系综的密度矩阵为

$$\rho = .75|\psi_1\rangle\langle\psi_1| + .25|\psi_2\rangle\langle\psi_2| = \begin{pmatrix} .57 & .36 + 12i \\ .36 - 12i & .43 \end{pmatrix}. \quad (243)$$

从中抽取一个粒子并在 $(|0\rangle, |1\rangle)$ 基中测量, 会以.57 的概率发现状态 $|0\rangle$, 或以.43 的概率发现状态 $|1\rangle$ 。但若利用 ρ 求另一组基中的概率, 除了迹, 还需要非对角元素。假设从同一系综抽取粒子, 在标准正交基 $(|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle)$ 中测量, 其中 $|\phi_1\rangle = .6|0\rangle + .8|1\rangle$ 、 $|\phi_2\rangle = .8|0\rangle - .6|1\rangle$ 。注意, $\langle\phi_1|\phi_2\rangle = 0$ 、 $|\langle\phi_1|\phi_1\rangle|^2 = |\langle\phi_2|\phi_2\rangle|^2 = 1$ 。于是 ρ 给出观测到 $|\phi_1\rangle$ 、 $|\phi_2\rangle$ 的概率 P 为

$$P(|\phi_1\rangle) = (.6, .8)\rho \begin{pmatrix} .6 \\ .8 \end{pmatrix} = .826 \quad (244)$$

$$P(|\phi_2\rangle) = (.8, -.6)\rho \begin{pmatrix} .8 \\ -.6 \end{pmatrix} = .174. \quad (245)$$

假设选择一个可观测量 $\mathfrak{A}$, 例如电子自旋态。在 von Neumann 的量子测量表述中, 每个可观测量对应一个厄米算符 A , 满足 $A|\psi_j\rangle = a_j|\psi_j\rangle$, 其中 $|\psi_j\rangle$ 是 A 的特征向量, a_j 是特征值。因此, 对 ρ 与 A 使用同一组基, 即 A 的特征向量, 有

$$A\rho = \sum_j p_j A|\psi_j\rangle\langle\psi_j| = \sum_j p_j a_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j|. \quad (246)$$

A 的期望值 $\bar{A}$ 就是

$$\bar{A} = \sum_j p_j a_j. \quad (247)$$

因而可以表示为

$$\bar{A} = \text{trace}(A\rho). \quad (248)$$

通过密度矩阵 ρ 进行量子态估计有多种方法。态估计与克隆密切相关, 也与纠缠问题相联系。前面考虑的最大似然方法或许最好, 但就本文的启发性目的而言, 贝叶斯框架 [63] 很有说明力。可以从无差别原则或理由不足原则出发, 初始假定密度矩阵为完全混合形式 (对于 $\mathbf{H}_2$ 中的系统):

$$\rho = \frac{1}{2}\mathbf{1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \quad (249)$$

这对应一个一半处于向上态、一半处于向下态的系综:

$$\rho = \frac{1}{2}|u\rangle\langle u| + \frac{1}{2}|d\rangle\langle d| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (1 \ 0) + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (0 \ 1) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\mathbf{1}. \quad (250)$$

也可以从密度矩阵的一般形式出发, 用泡利自旋矩阵及实数 r_x 、 r_y 、 r_z 表示为

$$\rho = \frac{1}{2}(\mathbf{1} + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \quad (251)$$

$$= \frac{1}{2}(\mathbf{1} + r_x \boldsymbol{\sigma}_x + r_y \boldsymbol{\sigma}_y + r_z \boldsymbol{\sigma}_z) \quad (252)$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + r_z & r_x - ir_y \\ r_x + ir_y & 1 - r_z \end{pmatrix}. \quad (253)$$

要求 ρ 的行列式非负, 即 $\det \rho \geq 0$, 由此推出 $\frac{1}{4}[1 - (r_x^2 + r_y^2 + r_z^2)] \geq 0$, 或者 $\mathbf{r}^2 = r_x^2 + r_y^2 + r_z^2 \leq 1$ 。因此每个密度矩阵都可与一个半径为 1、称为布洛赫球的球体相联系。球面上的点对应纯态, 内部点对应混合态。

假定密度矩阵 ρ 具有这种形式, 并沿 z 方向测量自旋, 得到 n 个结果, 其中 u 、 d 的频次分别为 n_u 、 n_d , 则似然为

$$L(n_u) = \left[\frac{1}{2}(1 + r_z)\right]^{n_u} \left[\frac{1}{2}(1 - r_z)\right]^{n - n_u}. \quad (254)$$

现在考虑态判别博弈 Γ_{sd} 。共有 N 个状态, 均属于集合 $S = \{|\psi_j\rangle, j = 0, 1, \dots, N-1\}$, 各由密度矩阵 $\rho_j = \eta_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j|$ 表示。Alice 制备一个 Bob 不知道的状态 ρ_k , 发给 Bob, 并告知其对应的 $|\psi_k\rangle$ 属于 S ; 同时告知 S 中各状态的概率 η_j 。

η_j 称为先验概率, 自然让人想到贝叶斯框架。考虑一种称为量子假设检验的贝叶斯策略 [9]。由于有 N 个状态, Bob 采用一种可产生 N 个结果的程序, 将结果记为 a_j 。若得到 a_m , 就假定收到的状态是 ρ_m 。发生 $\rho_m \neq \rho_k$ 的错误概率为 p_E , 发生 $\rho_m = \rho_k$ 的概率为 $1 - p_E = p_D$ 。

为完成博弈描述, 定义信道矩阵 $[h(a_m|\rho_k)]$, 表示发送 ρ_k 时 Bob 得到 a_m 的概率; 定义成本矩阵 $[c_{mk}]$, 表示发送 ρ_k 却作出假设 a_m 的成本。无论发送哪一个 ρ_k , Bob 的测量都产生某个 a_m , 因此有完备性条件

$$\sum_{m=1}^N h(a_m|\rho_k) = 1. \quad (255)$$

总错误概率为

$$p_E = 1 - \sum_{k=1}^N \eta_k h(a_k|\rho_k). \quad (256)$$

Bob 向 Alice 支付的平均金额 c_B 由贝叶斯成本矩阵给出:

$$c_B = \sum_{mk} \eta_k c_{mk} h(a_m|\rho_k). \quad (257)$$

Bob 的目标是最小化 c_B , 他能控制的只有信道矩阵 h 的元素。因此问题为

$$\min_{\mathbf{h}} \sum_{mk} \eta_k c_{mk} h(a_m|\rho_k). \quad (258)$$

这就将量子态判别——从给定状态集合中识别一个状态——置于博弈论框架。如果令成本矩阵对角元素为 0 (正确时不付钱), 其余元素均为常数 c (所有错误成本相同), 比较式 (256) 与式 (257), Bob 的问题就简化为

$$\min_{\mathbf{h}} p_E. \quad (259)$$

此处状态数有限, 而量子态估计中的状态集合是无限的。因为量子态本身不可观测, 量子态估计意味着估计其密度矩阵 ρ , 如前所述。这同样可以置于博弈论框架中。

在态估计博弈 [38] 中, Alice 任取纯态 $|\psi\rangle \in \mathbf{H}_d$, 将 $|\psi\rangle^{\otimes N}$ 发给 Bob, 将 $|\psi\rangle$ 发给裁判。Bob 收到来自 Alice 的 N 个状态后, 对它们测量, 并将纯态 $|\phi\rangle$ 发给裁判。裁判收到双方的两个状态后, 按照某种标准比较 (见下文克隆部分); 若二者不够接近, 就向 Alice 支付收益, 否则向 Bob 支付。Bob 的任务当然是根据收到的 N 个状态, 构造尽可能好的量子态测量。

量子克隆

计量经济学通过某种程序, 对未知参数 a 产生估计 $\hat{a}$ 。这可以看成利用估计程序克隆参数 a 。我们并不期待完美克隆, 只求位于某个不确定区间内的最佳估计。这引出量子态克隆。最优克隆装置 [69] 的目标, 就是制备尽可能接近原态的近似副本。

最优克隆可表述为 Alice 与“克隆女王”Clare 之间的克隆博弈, 它有 N 个输入系统和 M 个输出系统。Alice 持有二维希尔伯特空间 $\mathbf{H}_2$ 中由密度矩阵 ρ 描述的纯态。她将态制备程序运行 N 次, 产生希尔伯特空间 $\mathbf{H}_2^{\otimes N}$ 中的复合系统:

$$\mathbf{1}_2 \otimes^N \rho = \rho \otimes^N. \quad (260)$$

并将 $\rho \otimes^N$ 发给 Clare。Clare 自选克隆装置 T_m , 产生 M 个输出系统 $T_m \rho \otimes^N$ 。随后 Alice 制备原系统的 M 份副本 $\rho \otimes^M$ 。博弈结果取决于

$$T_m \rho \otimes^N \text{ 与 } \rho \otimes^M. \quad (261)$$

由于 T_m 将密度矩阵映射到密度矩阵, 它必须是线性、完全正、保迹映射。

指定本博弈收益的一种方法, 是依据范数差

$$\|T_m \rho \otimes^N - \rho \otimes^M\|. \quad (262)$$

另一种是使用基于 $\text{trace}(\rho \otimes^M T_m \rho \otimes^N)$ 的保真度。若克隆机完美, 保真度为 1。保真度可能依赖输入密度矩阵 ρ 。定义 $F(T)$ 为

$$F(T) = \inf_{\rho} \text{trace}(\rho \otimes^M T_m \rho \otimes^N) < 1. \quad (263)$$

Clare 的任务就是最大化 $F(T)$, 所以克隆博弈是一个极大极小问题。如果输出副本的保真度不依赖输入态, 克隆机就称为“通用”的。通用克隆机的最大保真度为 $\frac{5}{6}$, 可通过酉演化或隐形传态方案达到 [8]。

将 1 量子比特 $\rightarrow$ 2 量子比特的通用量子克隆机, 以未知量子态 $|\psi\rangle$ 为输入, 输出两个量子比特, 其状态可由形如 $\rho = \eta |\psi\rangle\langle\psi| + (1-\eta)\frac{1}{2}\mathbf{1}$ 的密度矩阵描述。参数 η 描述密度算符 $|\psi\rangle\langle\psi|$ 所对应原始布洛赫向量 $\mathbf{r}$ 的收缩。例如, 若 $|\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}(\mathbf{1} + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma})$, 则 $\rho = \frac{1}{2}(\mathbf{1} + \eta \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma})$ 。最优克隆机通过最大化 $\eta < 1$ 来最大化保真度:

$$\max_{\eta} F = \langle\psi|\rho|\psi\rangle = \frac{1}{2}(1 + \eta). \quad (264)$$

布洛赫向量收缩至 $\eta = \frac{2}{3}$ ，对应最大保真度 $\frac{5}{6}$ 。

克隆过程如下。用 $|B\rangle$ 表示空白副本（克隆的目标载体）及所需辅助量子比特（ancilla）的初态。待克隆比特 $|\psi\rangle$ 用基 $(|0\rangle, |1\rangle)$ 编码。通用量子克隆机（UQCM）变换 T_{UQCM} 对基向量或状态实施如下变换：

$$T_{UQCM}|0\rangle|B\rangle \rightarrow \sqrt{\frac{2}{3}}|0\rangle|0\rangle|A_{\perp}\rangle + \sqrt{\frac{1}{6}}(|01\rangle + |10\rangle)|A\rangle \quad (265)$$

$$T_{UQCM}|1\rangle|B\rangle \rightarrow \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle|1\rangle|A\rangle + \sqrt{\frac{1}{6}}(|01\rangle + |10\rangle)|A_{\perp}\rangle. \quad (266)$$

这里 A 和 $A_{\perp}$ 表示辅助比特的两个可能且正交的终态。这意味着，对输入态 $|\psi\rangle$ ，输出为

$$T_{UQCM}|\psi\rangle|B\rangle \rightarrow \quad (267)$$

$$\left(\sqrt{\frac{2}{3}}|0\rangle|0\rangle|A_{\perp}\rangle + \sqrt{\frac{1}{6}}(|01\rangle + |10\rangle)|A\rangle, \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle|1\rangle|A\rangle + \sqrt{\frac{1}{6}}(|01\rangle + |10\rangle)|A_{\perp}\rangle \right) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}. \quad (268)$$

下一步对辅助比特作偏迹，得到双量子比特混合态；再分别对各个比特作偏迹，得到同一个单量子比特混合态的两份副本。与原态相比，它们的保真度为 $\frac{5}{6}$ 。

结论

到这里，读者已具备开始研究量子博弈论的背景。当然，参考文献表明还有许多内容可讨论。尤其建议阅读量子计算讲义 [21][45][61]。

本文表明，传统博弈论是量子博弈论的子集，后者的结构丰富得多，结果范围也更广。这已足以说明研究量子博弈论的理由：转向后者不会失去什么，反而获得更多。因此，研究传统博弈论既不是演化稳定策略，也不是纳什均衡，它将被归入灭绝物种和非均衡收益的历史尘埃。话虽如此，当前的量子博弈论能够抵挡突变者入侵吗？我希望这些入侵者是前来修正量子力学问题的数理经济学家。事实上，Lambertini[37] 认为数理经济学与量子力学同构。

一个量子博弈为 $\Gamma = \Gamma(\mathbf{H}, \Lambda, U, \{s_i\}_j, \{\pi_i\}_j)$ ，其中 $\mathbf{H}$ 为希尔伯特空间； Λ 为博弈初态； U 为博弈开始和结束时施加于所有参与者量子比特的酉矩阵； $\{s_i\}_j$ 为参与者 j 的行动集合，包括凸组合； $\{\pi_i\}_j$ 为参与者 j 的收益集合。博弈的目的是内生地确定使参与者 j 期望收益最大化的策略。一般而言，纯量子行动 s_i 是作用于参与者自身量子比特的酉矩阵。

本文考察了自旋翻转、猜数 I 与 II、RSA、囚徒困境、性别之战、纽康、演化稳定策略、硬币翻转、伪心灵感应等博弈，以及隐形传态、秘密共享、态估计和量子克隆的博弈论方面。自旋翻转博弈中，Bob 通过 Hadamard 变换 H 利用量子叠加，能够始终获胜，尽管这一结果也取决于行动顺序。猜数博弈 I 的关键是使用 Grover 搜索算法，在希尔伯特空间中将状态向量旋转至未知数的大致位置。借助叠加和对 f_a 预言机的调用，搜索从 N 次行动加速到 $\sqrt{N}$ 次。猜数博弈 II 中，只调用一次 Bernstein–Vazirani 预言机，就产生未知数

的 Walsh 变换 W_{2^n} 。RSA 博弈中，对于给定的 RSA 合成素数 $N = pq$ ，Shor 分解算法以高概率将整数叠加态投影为一个接近 $\frac{2^{2n}}{r}$ 整数倍的数，其中 r 是所测试元素的阶；概率由量子傅里叶变换控制。

囚徒困境中，在 $\mathbf{1}$ 和 σ_x 之外加入量子行动 H 、 σ_z ，扩大了传统博弈的结果，并使一个帕累托最优点成为纳什均衡。性别之战中，相同的量子行动在纯策略下产生唯一的纳什且帕累托最优均衡；在混合策略下，还使 Alice 与 Bob 获得相等收益，同样满足纳什均衡及帕累托最优性。纽康悖论通过超凡存在利用叠加完美预测（控制）Alice 选择的能力得到解决，取代了超凡存在的全知与 Alice 的作弊动机。这些博弈还通过酉矩阵 U 表明，“合作”与“非合作”的分类在某种程度上无关紧要：如果参与者的量子比特纠缠，即便一方只专注于最大化自身期望效用，也存在隐藏的通信信道——一只看不见的手。演化稳定策略博弈中，采用量子行动的入侵突变者能够消灭只采用经典行动的既有物种。硬币翻转博弈则展示了，在没有纠缠的博弈中，如何利用量子预言机将不公平博弈变为公平博弈。

在伪心灵感应博弈中，只要共享量子纠缠态，参与者就不需要通信，也能协同获胜。所有 N 人组成的隐含联盟可以必胜，而 N 的任何真子集期望收益均为 0。我们还看到， N 维概率空间就是该博弈的核心。这是否意味着量子纠缠产生了量子概率？量子比特态不可观测，测量时会投影到测量基上，通常为 0 或 1，从而被破坏。这既带来困难，也带来机会。贝尔基测量是隐形传态协议的核心。量子态虽只能以一定保真度克隆，却能用于秘密共享和安全通信。在贝叶斯框架中用最大似然进行量子态判别，或结合密度矩阵的布洛赫球表示进行量子态估计，都并非经济学家从根本上陌生的概念。

Piotrowski 和 Sladkowski[59] 提出所谓量子人择原理：即使文明早期的市场由经典规律支配，量子算法在提供比较优势方面无可比拟的效率，也应使市场演化为量子行为胜过经典行为的格局。既然自然界已经在进行量子博弈，人类似乎也会使用个人量子计算机——人脑——这样做。因此，尽管仍属推测，Gottfried Mayer 在《Complexity Digest》中的评论并非那么离奇：“也许在观察日常市场交易的惯常仪式时，我们实际上是在观察无法用经典理论描述的量子博弈所导致的资本流动。如果人类决策可追溯至微观量子事件，那么可以预期，自然界在演化复杂大脑时已经利用了量子计算。从这个意义上，确实可以说，量子计算机正在按照量子规则进行市场博弈。” [42]

* 电子邮件: quantum@orlingrabbe.com

[1] Bell J.S., ‘On the Einstein Podolsky Paradox’, *Physics*, 1(3), 1964, 195-200.

[2] Bennett Charles H., Gilles Brassard, Claude Crépeau, Richard Jozsa, Asher Peres, William K. Wootters, ‘Teleporting an unknown quantum state via dual classical and EPR channels’, <http://www.enricozimuel.net/documenti/BBC+93.ps>.

[3] Bernstein E. and U. Vazirani, ‘Quantum complexity theory’, in *Proceedings of the 25th Annual ACM Symposium on the Theory of Computing*, San Diego, Calif., 16-18 May 1993, New York:ACM, 1993,

- 11-20, <http://www.cs.berkeley.edu/~vazirani/pubs/bv.ps>
- [4] Brassard Steven J., *Superior Beings: If they exist, how would we know? Game theoretic implications of omniscience, omnipotence, immortality, and incomprehensibility*, New York:Springer-Verlag, 1983.
 - [5] Brassard Gilles, Anne Broadbent, Alain Tapp, 'Recasting Mermin's multi-player game into the framework of pseudo-telepathy', arXiv: quant-ph/0408052 v1 6 Aug 2004.
 - [6] Braunstein Samuel L., 'Quantum Computation', http://www-users.cs.york.ac.uk/~schmuel/comp/comp_best.pdf.
 - [7] Braunstein Samuel L. and H. J. Kimble, 'Teleportation of continuous quantum variables', *Physical Review Letters* 80, 4, 26 January 1998, <http://www-users.cs.york.ac.uk/~schmuel/papers/bk98.pdf>
 - [8] Bruß Dagmar, David P. DiVincenzo, Artur Kert, Christopher A. Fuchs, Chiara Macchiavello, John A. Smolin, 'Optimal universal and state-dependent quantum cloning', arXiv: quant-ph/9705038 v3 6 Dec 1997.
 - [9] Chefles Anthony, 'Quantum state discrimination', arXiv: quant-ph/0010114 v1 31 Oct 2000.
 - [10] Cheon Taksu and Izumi Tsutsui, 'Classical and quantum contents of solvable game theory on Hilbert space,' arXiv: quant-ph/0503233 v1 31 Mar 2005
 - [11] Cleve Richard, Daniel Gottesman, Hoi-Kwong Lo, 'How to share a quantum secret', December 1998, <http://www.hpl.hp.com/techreports/98/HPL-98-205.pdf>
 - [12] Debreu G. and H. E. Scarf, 'A limit theorem on the core of an economy', *International Economic Review*, 4, 1963, 235-246.
 - [13] Deutsch D., 'Quantum Theory, the Church-Turing principle and the universal quantum computer', *Proc. Roy. Lond. A*400, 1985, 97-117.
 - [14] Deutsch, D., 'Quantum computational networks,' Proceedings of the Royal Society of London, A425, 1989, 73-90.
 - [15] Deutsch, D., 'It from Qubit', Sept. 2002, <http://www.qubit.org/people/david/Articles/ItFromQubit.pdf>
 - [16] Deutsch D. and R. Jozsa, 'Rapid solution of problems by quantum computation,' *Proceedings Royal Society London*, A400, 1992, 73-90.
 - [17] Du Jianfeng, Xiaodong Xu, Hui Li, Mingjun Shi, Xianyi Zhou, Rongdian Han, 'Quantum strategy without entanglement', arXiv: quant-ph/0011078 v1 19 Nov 2000.
 - [18] Einstein A., B. Podolsky, N. Rosen, 'Can quantum mechanical description of physical reality be considered complete?', *Phys. Rev.* 47, 1935, 777-780.
 - [19] Eisert Jens and Martin Wilkens, 'Quantum Games,' arXiv:quant-ph/0004076 v1 19 Apr 2000.
 - [20] Eisert Jens, Martin Wilkens, and Maciej Lewenstein, 'Quantum games and quantum strategies', arXiv: quant-ph/9806088 v3 29 Sept 1999.
 - [21] Ekert Artur, Patrick Hayden and Hitoshi Inamori, *Basic concepts in quantum computation*, arXiv: quant-ph/0011013 v1 2 Nov 2000,

- [22] Feynman Richard P., ‘Simulating Physics with Computers,’ *International Journal of Theoretical Physics*, 21, 1982, 467.
- [23] Fishburn Peter C., ‘Expected utility theories: a review note’, in R. Henn and O. Moeschlin, eds., *Mathematical Economics and Game Theory: Essays in honor of Oskar Morgenstern*, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 141, Berlin:Springer-Verlag, 1977.
- [24] Gale David, *The Theory of Linear Economic Models*, New York: McGraw-Hill, 1960.
- [25] Gisin Nicolas, ‘How come the correlations?’ <http://arxiv.org/ftp/quant-ph/papers/0503/0503007.pdf>
- [26] Gogonea V. and K. M. Merz, ‘Fully quantum mechanical description of proteins in solution –combining linear scaling quantum mechanical methodologies with the Poisson-Boltzmann equation’, *J. Phys. Chem. A*, 103 (1999) 5171–5188.
- [27] Gottesman Daniel, ‘The Heisenberg representation of quantum computers’, arXiv: quant-ph/9807006 v1 1 July 1998.
- [28] Grover Lov K., ‘A fast quantum mechanical algorithm for database search’, arXiv: quant-ph/9605043.
- [29] Hardy G. H. and E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, Fifth edition, Oxford:Clarendon Press 1979.
- [30] Herbert, N. ‘FLASH–a superluminal communicator based upon a new type of quantum measurement’, *Found. Phys.* 12, 1982, 1171.
- [31] Hillary Mark, Vladimir Buzek, and Andre Berthiaume, ‘Quantum secret sharing’, *Physical Review A*, vol 59, no 3, March 1999, 1829-1834, <http://www.quniverse.sk/buzek/mypapers/99pra1829.pdf>
- [32] Hunziker Markus and David A. Meyer, ‘Quantum algorithms for highly structured search problems,’ http://www3.baylor.edu/~Markus_Hunziker/HunzikerMeyer2002.pdf .
- [33] Iqbal A. and A.H. Toor, ‘Evolutionary stable strategies in quantum games’, arXiv: quant-ph/0007100 v3 11 Dec 2000.
- [34] Jaroszkiewicz George and Jason Ridgway-Taylor, ‘Quantum Computational Representation of the Bosonic Oscillator’, arXiv:quant-ph/0502166 v1 25 Feb 2005
- [35] Jammer Max, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, New York: Wiley, 1974.
- [36] Johnson Joseph F., ‘The problem of quantum measurement’, arXiv quant-ph/0502124 v1 21 Feb 2005.
- [37] Lambertini, Luca, ‘Quantum mechaics and mathematical economics are isomorphic,’ 29 Feb 2000, <http://www.dse.unibo.it/wp/370.pdf>
- [38] Lee Chiu Fan and Neil F. Johnston, ‘Game theoretic discussion of quantum state estimation and cloning’, arXiv: quant-ph/0207139 v2 29 Nov 2002.
- [39] Lomonaco, Jr. Samuel J., ‘A lecture on Grover’s quantum search algorithm’, arXiv:quant-ph/0010040 v2 18 Oct 2000.
- [40] Luce R. Duncan and Howard Raiffa, *Games and Decisions*, New York: Wiley, 1957.
- [41] Marinatto Luca and Tullio Weber, ‘A quantum approach to static games of complete information’,

- arXiv: quant-ph/0004081 v2 27 June 2000 .
- [42] Mayer, Gottfried J., Editor's Note to *Complexity Digest*, 27, 2 July 2001.
 - [43] Maynard Smith J. and G.R. Price, 'The logic of animal conflict', *Nature*, 246, 1973, 15-18.
 - [44] Maynard Smith J., *Evolution and the Theory of Games*, Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
 - [45] Meglicki, Zdzislaw, 'Introduction to quantum computing', February 5, 2002, <http://beige.ucs.indiana.edu/M743/M743.pdf> .
 - [46] Meyer David A., 'Quantum Games and Quantum Algorithms', arXiv:quant-ph/0004092 v2, 3 May 2000.
 - [47] Milman P. H. Ollivier, and J. M. Raimond, 'Universal quantum cloning in cavity QED', http://www.imperial.ac.uk/physics/qgates/papers/ENS_QG04.pdf, 23 Jan 2003.
 - [48] Nawaz Ahmad and A. H. Toor, 'Dilemma and Quantum Battle of the Sexes', arXiv:quant-ph/0110096 v3, 26 Mar 2004.
 - [49] Neumann John von, 'Zur Theorie der Gesellschaftspiele' *Mathematische Annalen*, 1928. 100:295-320.
 - [50] Neumann John von, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*, Berlin: Springer-Verlag, 1932.
 - [51] Neumann John von, 'A Model of General Economic Equilibrium' ('Über ein ökonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Brouwerschen Fixpunktsatzes') in K. Menger, ed., *Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums, 1935-36*, 1937.
 - [52] Neumann, John von, 'Probabilistic logics and the synthesis of reliable organisms from unreliable components', *Automata Studies*, Princeton University Press, 1956, 329-378.
 - [53] Neumann John von and Oscar Morgenstern, *The Theory of Games and Economic Behavior*, New York: Wiley, 1944.
 - [54] Ore Oystein, *Number Theory and Its History*, New York: Dover (reprint of New York: McGraw-Hill, 1948), 1988.
 - [55] Penrose, Roger, *The Emperor's New Mind*, Oxford: Oxford University Press, 1989.
 - [56] Peres Asher, 'How the no-cloning theorem got its name,' arXiv: quantum-ph/0205076 v1 14 May 2002.
 - [57] Piotrowski Edward W. and Jan Sladkowski, 'An invitation to quantum game theory', arXiv: quant-ph/0211191 v1 28 Nov 2002.
 - [58] Piotrowski Edward W. and Jan Sladkowski, 'Quantum solution to the Newcomb's paradox', arXiv: quant-ph/0202074 v1 13 Feb 2002.
 - [59] Piotrowski Edward W. and Jan Sladkowski, 'Trading by quantum rules—quantum anthropic principle', <http://alpha.uwb.edu.pl/ep/RePEc/sla/eakjkl/9.pdf> .
 - [60] Pirandola Stefano, 'A quantum teleportation game', arXiv: quant-ph/0407248 v3 17 Nov 2004.
 - [61] Preskill John, 'Lecture notes for Physics 229: quantum information and computation', California In-

- stitute of Technology, September 1998, <http://www.theory.caltech.edu/people/preskill/ph229/#lecture>
- [62] Shor P. W., 'Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring', in *Proc. 35th Annual Symposium on the Foundations of Computer Science*, edited by S. Goldwasser, Los Alamitos, Calif.:IEEE Computer Society Press, 1994, 124-134, <http://www.ennui.net/quantum/papers/9508027.pdf>.
- [63] Srednick Mark, 'Subjective and objective probabilities in quantum mechanics,' arXiv: quant-ph/0501009 v2 14 Jan 2005.
- [64] Stanford Encyclopedia of Philosophy, 'Evolutionary game theory', <http://plato.stanford.edu/entries/game-evolutionary/>.
- [65] Stapp Henry, 'Why classical mechanics cannot naturally accomodate consciousness, but quantum meachanics can,' <http://psyche.cs.monash.edu.au/v2/psyche-2-05-stapp.html>.
- [66] Stapp Henry, *The Mindful Universe*, <http://www-physics.lbl.gov/stapp/MUA.pdf>
- [67] Turner P.E. and L. Chao, 'Prisoner's dilemma in an RNA virus,' *Nature*, 398(6726), April 1, 1999, 441-3.
- [68] Ulam, S.M., *Adventures of a Mathematician*, New York:Charles Scribner's Sons, 1976.
- [69] Werner R. F., 'Optimal cloning of pure states', arXiv: quant-ph/9804001 v1 1 April 1998.
- [70] Zalka Chris, 'Grover's quantum searching algorithm is optimal', arXiv:quant-ph/9711070 v2, 2 Dec 1999.